8

ИИ в креативных индустриях и медиа

Изображение · звук · видео · трёхмерное · распознавание · сборка



За шестьдесят лет инструмент дешевел семь раз, и каждый раз исчезала операция-посредник

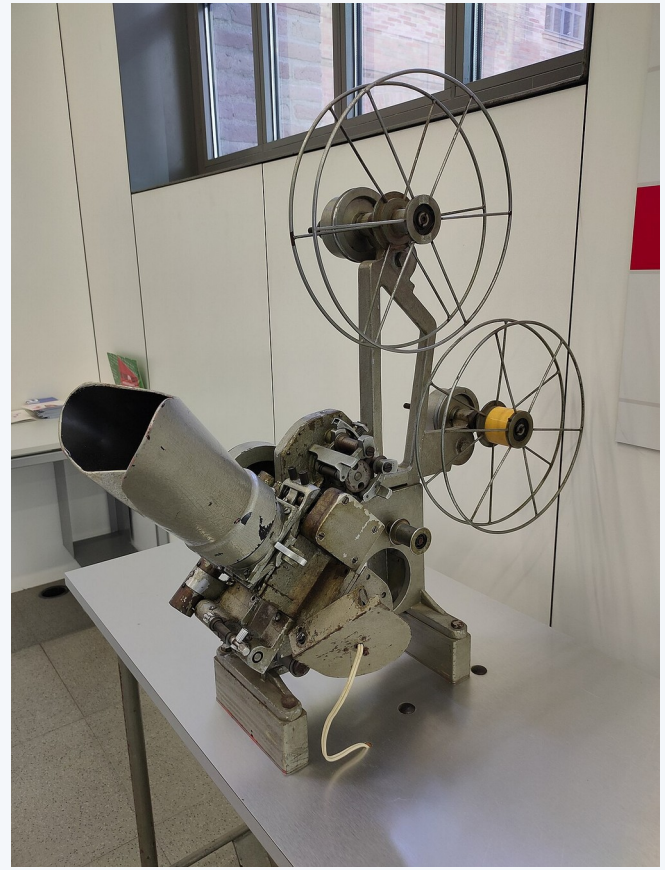
XX век

1961 — обводка тушью на целлулоиде; штат вдвое меньше → 1990 — допечатный цех; $300 за час против $895 навсегда → 1989–2003 — физическая склейка плёнки; рабочее место $50–80 тыс. → 1997 — дубль ради одной ноты; коррекция высоты тона

XXI век

2000-е — заказная съёмка под каталог; от сотен долларов до $0,25 → 2002 · 2009 — ручная анимация лица; захват стал измерением → 2019 — экспедиция за фоном; 1 326 панелей, дуга 270°

Слева направо — время; вторая строка продолжает первую. Исчезала операция-посредник; профессия оставалась



Поворотная точка — 2000-е. Обвал цены единицы на три порядка в этой же отрасли уже случался, и рынок уцелел, разделившись на «дёшево и много» и «дорого и именно это».

Ни одна из семи строк не даёт исчезнувшей профессии.

Disney, «101 далматинец», 1961 · Adobe Photoshop 1.0, 19.02.1990 · Avid Media Composer, 1989–2003 · Auto-Tune, 19.09.1997 · iStock 2000 и Shutterstock 2003 · «Две башни» 2002 и «Аватар» 2009 · ILM StageCraft, 2019

В 2022 подешевело не исполнение: подешевела неудачная попытка

КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ТОГО ЖЕ РОЛИКА

съёмочная группа 50+ человек, срок — год

названо первым лицом компании

С МОДЕЛЬЮ, 2025

70 000 клипов, 5 специалистов, 30 дней

в кампании при этом — те же примерно 100 человек

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ

число проб, а не число людей

это и есть измеренный факт строки

Сколько из 70 000 клипов вошло в монтаж — не раскрыто ни одним источником. Арифметику «выиграли в тысячи раз» отсюда вывести нельзя: делить не на что.

Единственное защитимое отношение генераций к годному: Toys «R» Us, 2024 — сотни планов на минутный ролик, в монтаж вошло несколько десятков.

Подешевело не исполнение. Подешевела неудачная попытка — а выбирать по-прежнему некому.

Маноло Арройо, Coca-Cola, The Wall Street Journal · implicator.ai, «Coca-Cola debuts AI holiday ads», 2025 · Toys «R» Us Studios × Native Foreign, июнь 2024

Одна механика в трёх масштабах

ОДНО ИЗОБРАЖЕНИЕ

$0,034–0,05

классический режим в той же единице: заказная иллюстрация $50–150 за задание в 1–3 дня

МИНУТА ДУБЛЯЖА

$0,03–0,072

классический режим в той же единице: диктор $50–450 за готовую минуту

ВЫПУСК МИКРОДРАМЫ

≈$7–14 тыс.

классический режим в той же единице: выпуск обычным производством свыше 1 млн юаней, ≈$137 тыс.

РАЗРЫВ НА ВСЕХ ТРЁХ

×10–20 у самого дорогого, ×1 000–4 500 у самого дешёвого

чем дешевле единица, тем больше разрыв

Единица на этом кадре одна: цена одной пробы.

Три порядка бюджета. Механика одна: платить за пробу перестали.

ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing (прочитано 27.10.2026) · elevenlabs.io/pricing/api (27.10.2026) · Caixin Global, «How AI took over China's micro-drama industry», 01.06.2026

Исполнение перестало быть дефицитом. Что теперь дефицит — и в каких единицах за него платят?

Исполнение перестало быть дефицитом.

Что теперь дефицит — и в каких единицах за него платят?

Карта вечера: шесть типов задачи, по колонке за раздел

Строки заданы сразу. Колонка добавляется в конце каждого раздела.

Тип задачи	*Изображение*	*Звук*	*Видео*	*Трёхмерное*	*Распознавание*
Породить первое приближение *получить варианты облика, пока решение ещё не принято*					
Довести до производственного качества *отобрать, доработать и выпустить годное*					
Восстановить существующее *вытащить то, что уже записано, но читается плохо*					
Соблюсти точные величины *размеры, допуски, проверяемые условия*					
Уложиться в бюджет реального времени *успеть к сроку кадра, а не к сроку задачи*					
Ответить «кто отвечает» *происхождение, права, подпись под результатом*					

АДРЕС ПЛАТЕЖА накапливается по разделам: отбор · права · узнавание

Чего в этой лекции нет

БЕЗОПАСНОСТЬ, ПОДДЕЛКИ, ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ

Лекция 14

дипфейк в кадровой безопасности, мошенничество с голосом, подделка документов, правоприменение

АГЕНТЫ, ИНСТРУМЕНТЫ, ПРОГРАММНЫЙ ДОСТУП

Лекция 3

цепочки вызовов, дообучение адаптером, человек-валидатор — берётся как известное

РЫНОК ТРУДА И ОБЗОР ЮРИСДИКЦИЙ ПО СТРАНАМ

в главе, материалом для чтения

собрано и проверено, но на кадры не идёт: вытеснило бы возможности

Граница проходит по предмету, а не по технологии. Одна и та же модель клонирования голоса сегодня — инструмент, вернувший актёру работу; в разговоре о безопасности та же модель — инструмент телефонного мошенничества. Обе рамки верны одновременно, и разбирать их вперемешку нельзя.

Раздел 1. Неподвижное изображение

Что это за работа и какое решение она принимает

ВОПРОС, НА КОТОРЫЙ ОТВЕЧАЕТ СТАДИЯ

«как это выглядит»

не «что это такое» — на него отвечает чертёж; и не «сколько этого» — на него отвечает таблица

Три продукта	концепт-арт — договориться об облике, наружу не выходит	иллюстрация — идёт в продукт	ключевой кадр — задаёт язык всей кампании	
Что на входе	бриф	референс	фирменный стиль	требования к файлу
Чем получают	заказ у исполнителя	готовое из библиотеки	съёмка под каталог	сборка в редакторе

Стадия целиком: что делают, из чего и чем. Внутри ряда порядка нет — это перечни

Решение стадии одно: утвердить облик до того, как потрачены большие деньги. Вся её экономика держится на одном отношении — сколько вариантов можно позволить себе посмотреть, прежде чем выбрать один.

Как это делали без модели: три класса классики

ЗАКАЗ У ИСПОЛНИТЕЛЯ

$50–150 за задание, 1–3 дня

часовая ставка дизайнера $49,65 по анализу тысячи профилей; верхняя полоса — фирменный стиль, $300–5 000

В РОССИИ, ЗА ОДНУ ЦИФРОВУЮ ИЛЛЮСТРАЦИЮ

от 3 860 ₽

рекламный баннер 1400×626 — от 500 ₽. Это «от», нижняя граница объявленных ставок, не среднее по рынку

ЗАКАЗНАЯ СЪЁМКА ПОД КАТАЛОГ

сотни долларов

нужен именно этот физический предмет — генерацией не замещается по определению задачи

МИКРОСТОК 2000-Х

$0,25–1 за штуку

против «от нескольких сотен до нескольких тысяч» в классических агентствах до него

ШТАТНЫЙ ДИЗАЙНЕР

цены нет — есть зарплата и загрузка

именно этот режим оказывается классикой у корпоративного заказчика, и публичных чисел по нему почти не бывает

Единица у всех пяти режимов одна — доллар за одну годную картинку. Но выбор базы делается внутри самой классики, и он меняет любой будущий разрыв на два порядка.

Профи.ру, страница цен по выборке 3 848 анкет иллюстраторов Москвы · анализ тысячи профилей Upwork · прейскуранты стоковых агентств · iStock 2000, Shutterstock 2003

Один и тот же сток, две цены за одно изображение

Розничная лицензия

- $130–499 за одно изображение
- покупают разово, под конкретный материал

Та же картинка по подписке, оптом

- ≈$2,50 за одно изображение
- покупают потоком, под поток задач

Разница внутри одного режима — в пятьдесят–двести раз. Услышав «в тысячу раз дешевле», спрашивайте про базу: какую именно классику взяли для сравнения.

прейскуранты стоковых агентств: розничная лицензия и подписка

Классическая цепочка: два удешевления до всякой модели

ЧТО ОБЩЕГО У ОБЕИХ ТОЧЕК

исчезла операция, а не профессия

и объём произведённого вырос сильнее, чем упала цена

1961 · ксерография	исчезла обводка тушью	штат ×0,5 к 1959 году	аниматор остался	уехало: «неряшливая» линия
1990 · Photoshop 1.0	исчез допечатный цех	$300 за час против $895 навсегда	ретушёр остался	уехало: спор о достоверности

Две точки одной модальности; внутри точки порядка нет

Обе точки — исчезнувшая операция-посредник, а не новая возможность. Профессия в обоих случаях осталась и пересела на другой инструмент, а объём произведённого вырос сильнее, чем упала цена.

Disney, «101 далматинец», 1961 · Adobe Photoshop 1.0, 19 февраля 1990

Разбор: обвал цены единицы изображения

БЫЛО — ЗАКАЗ У ИСПОЛНИТЕЛЯ

$50–150 за задание, 1–3 дня

в России — от 3 860 ₽ за цифровую иллюстрацию

БЫЛО — ГОТОВОЕ ИЗ БИБЛИОТЕКИ

$130–499 розница · ≈$2,50 опт

микросток 2000-х — $0,25–1

СТАЛО — ГЕНЕРАЦИЯ

$0,034–0,05 за изображение

1024×1024; 4K у того же поставщика — $0,113

РАЗРЫВ — ТРИ ЧИСЛА СРАЗУ, ОТ ТРЁХ РАЗНЫХ БАЗ

×1 000–4 500 к заказу · ×73 к опту · ×14 700 к рознице

называть надо все три: одно число делает вывод за слушателя

СВОЯ ВИДЕОКАРТА В АРЕНДУ

≈$0,64 за тысячу изображений против $33,6 у программного доступа

в 30–50 раз дешевле — и три цены этой дешевизны в прейскурант не попадают

Цена обеих ошибок. «Заказали и не подошло» — $50–150 и 1–3 дня, в России от 3 860 ₽. «Не стали пробовать вариант, который сработал бы» — по мировому рынку числом не названа ни разу.

Вправо уехал отбор: единицей учёта становится то, что ушло заказчику, а не то, что сгенерировано.

ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing (прочитано 27.10.2026) · профи.ру, 3 848 анкет иллюстраторов Москвы · прейскуранты стоковых агентств · Toys «R» Us Studios × Native Foreign, июнь 2024

Разбор: Т—Ж обучила свою модель на домашней видеокарте

ДООБУЧЕНИЕ

1,5 часа на одной RTX 3080 (16 ГБ, ноутбук)

набор для дообучения — 40 изображений поверх общедоступной базовой модели

ВЫПУСК

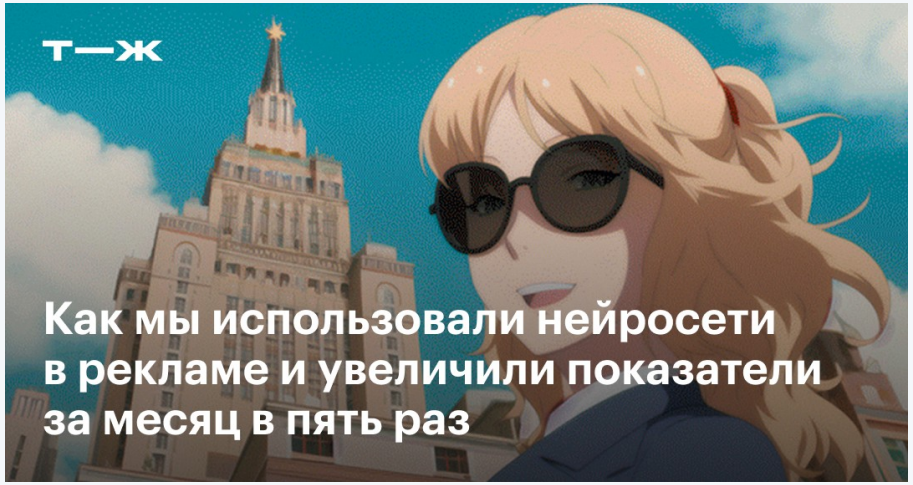
46 уникальных плакатов за февраль

до этого — 23 визуализации для первого запущенного курса

ОТБОР

30–100 генераций и ≈полчаса на одну итоговую иллюстрацию

перепробовано 12 разных моделей



ПОПАДАНИЕ

две трети баннеров нужной кликабельности не дали

лучший баннер — в 2–3 раза эффективнее среднего; конверсия держалась 25–30%

БАЗА СО СТОРОНЫ КЛАССИКИ

не опубликована

режим назван — «дизайнер под каждую задачу», — но ни стоимости, ни срока одного баннера у дизайнера до модели в публикации нет

Снято до разбора. Отраслевой обзор утверждает, что редакция отказалась от стоков в пользу Kandinsky. В публикации нет ни того, ни другого: названы Midjourney и Stable Diffusion, и речь о баннерах.

«Тинькофф Журнал», «Как мы использовали нейросети в рекламе», 20 марта 2023

Разбор: бионическая перегородка Airbus — выигрыш не от обученной модели

БЫЛО — ОБЫЧНЫЙ РАСЧЁТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЕРЕГОРОДКИ

65 кг

единственная альтернатива: критерий задан физикой, вкусового выбора в задаче нет

СТАЛО — ГЕОМЕТРИЯ ПО МОДЕЛИ КЛЕТОЧНОГО РОСТА КОСТИ

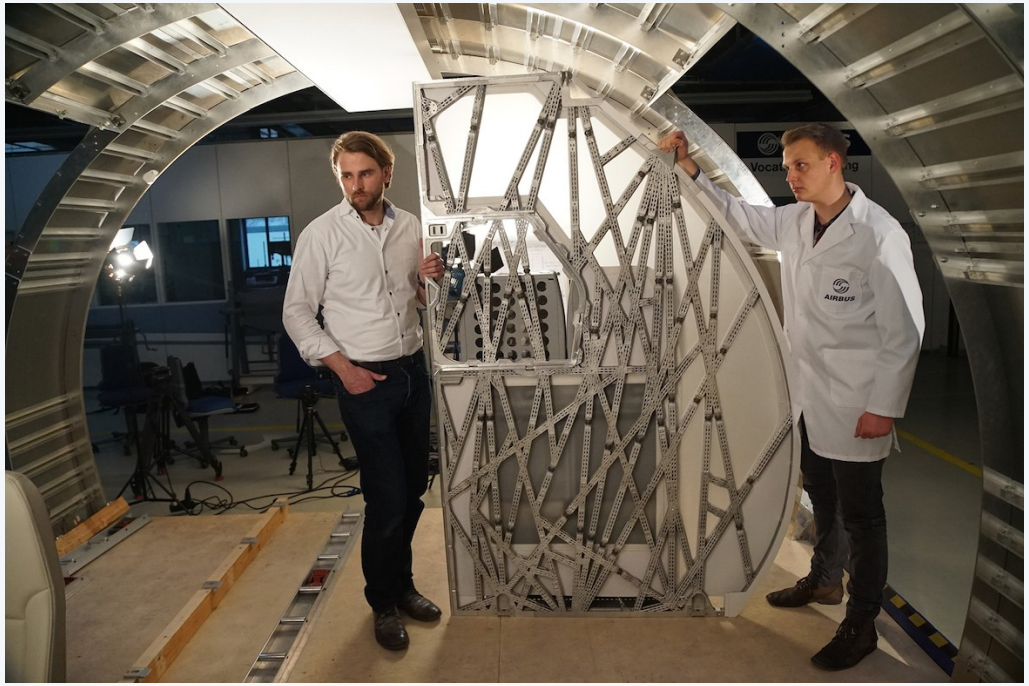
35 кг

−45% массы; напечатано из сплава Scalmalloy, крупнейшая на тот момент напечатанная деталь салона

ЦЕНА ОШИБКИ В ТОЙ ЕДИНИЦЕ, В КОТОРОЙ ЕЁ СЧИТАЕТ ОТРАСЛЬ

до 465 000 тонн CO_2 в год

оценка Airbus при распространении подхода на портфель заказов A320: лишний килограмм в салоне — топливо на весь срок службы машины



Критерий задан физикой: держать нагрузку при минимальной массе — проверяемое условие. Поэтому альтернатива ровно одна, и она посчитана в той же единице.

Autodesk News, «Autodesk and Airbus: generative design in the aerospace factory», 2016

Условие отбора: уберите обученную модель и посмотрите, что останется

ОБУЧЕННОЙ МОДЕЛИ В КОНТУРЕ

нет вовсе

перебор десятков тысяч вариантов геометрии по заданному критерию — это оптимизация, а не обученная модель

Что останется здесь

- перебор по критерию — останется
- расчёт прочности — останется
- печать из сплава — останется
- выигрыш −45% массы — останется

Что останется в соседнем разборе, где редакция дообучала модель

- сорок картинок — останутся
- ноутбук — останется
- а 46 плакатов за месяц — нет
- условие отбора проходит

Условие отбора: уберите обученную модель — если остальное продолжает работать, случай не засчитывается. Там, где критерий задан физикой, спора об авторстве не возникает вовсе.

Четыре наблюдения, каждое с числом

СКАЧИВАНИЙ ЗА 30 ДНЕЙ

461 у Kandinsky 6.0 Pro против 622 299 у FLUX.1-dev

в том же замере SDXL — 4 282 392, китайская Wan 2.2 — 3 901

ТА ЖЕ ЛАБОРАТОРИЯ, НО ДЛЯ РУССКОЙ РЕЧИ И ТЕКСТА

FRIDA 597 351 · GigaAM v3 426 500

на три порядка больше, чем у той же страны для картинки

ВНУТРЕННИЙ КУРС ПОСРЕДНИКА

196,42 ₽/$ против 80,49 у Центробанка

множитель 2,44× совпал до второго знака по девяти моделям сразу

ПРОВЕРЯЕМЫХ ЧИСЕЛ ПО «ЮРИДИЧЕСКИ ЧИСТОЙ» МОДЕЛИ

НОЛЬ

ни доли рынка, ни числа генераций, ни экономии у заказчика, ни судебных исходов

Два отечественных сервиса дают противоположные права на один и тот же результат. Один отдаёт исключительные права пользователю, второй оставляет их за собой. Разница между «можно выпускать» и «нельзя» читается только в пользовательском соглашении.

программный интерфейс Hugging Face, загрузки за 30 дней, запрос 27.10.2026 · пользовательские соглашения Kandinsky и Шедеврум · foundation-models.api.cloud.ru и тарифный документ Cloud.ru, редакция 23.10.2026 · условия возмещения убытков Adobe

Семейств генерации два, и они решают разные задачи

ПОЧЕМУ СЕМЕЙСТВ ИМЕННО ДВА

текст дискретен, изображение непрерывно

по конечному словарю естественно считать вероятности; непрерывный сигнал квантовать в словарь пробовали — проигрывало по качеству деталей

ЦЕНА КАРТИНКИ ДЛЯ АВТОРЕГРЕССИИ

1024×1024 в сыром виде — 3 145 728 чисел

авторегрессия по точкам изображения на такой длине не живёт

	Авторегрессия	Расшумление
Что предсказывает	следующий токен — распределение на словаре ~200 тыс.	шум — вектор той же формы, что вход
Сколько проходов	столько, какова длина выхода	сколько назначил сэмплер: от 1 до 50
Умеет	произвольная длина, точная вероятность шага	глобальная согласованность: видит весь объект
Не умеет	исправлять уже написанное	выдать вероятность конкретной картинки

Ho, Jain, Abbeel, «Denoising Diffusion Probabilistic Models», 2020 · Sohl-Dickstein и соавт., 2015

Прямой процесс портит, обратный восстанавливает

ГДЕ ПАРАЛЛЕЛЬ С ЯЗЫКОВОЙ МОДЕЛЬЮ КОНЧАЕТСЯ

на выходе вектор той же формы, что вход — нормировки нет, вероятности нет

у генератора изображений нет и не может быть логарифмической вероятности ответа и вытекающей из неё меры уверенности

Прямой — портит	настоящая картинка	➡	подмешали немного шума	➡	подмешали ещё	➡ чистый шум
Обратный: убирает шум	чистый шум	➡	сеть: «вот этот шум я тут вижу»	➡	вычли, получили приближение	➡ картинка

Шкала шума слева направо и обратно. До любого шага прямого процесса можно прыгнуть сразу: обучаемых параметров в нём ноль

Что именно предсказывает сеть — три варианта, и их названия встречаются в настройках любого открытого инструмента. Шум — вырождается на малом шуме. Исходную картинку — вырождается на большом. Скорость — комбинация обоих, содержательная цель на всём диапазоне, и поэтому победила.

Ho, Jain, Abbeel, «Denoising Diffusion Probabilistic Models», 2020 · Sohl-Dickstein и соавт., 2015 · Salimans и Ho, 2022

Лестница числа шагов: 1000 → 4

БЫЛО — FLUX.1 DEV, 1024×1024

50 шагов × 2 прохода на шаг ради CFG = 100 проходов сети

измерено: ≈20 секунд на RTX 4090

СТАЛО — FLUX.1 SCHNELL, ТА ЖЕ СЕТЬ ПО РАЗМЕРУ

4 шага × 1 проход, обусловливание дистиллировано = 4 прохода

измерено: ≈3 секунды на той же карте

РАЗНИЦА

в двадцать пять раз при том же размере сети

расчётная; на измерении — ≈6,7 раза, расхождение от худшей загрузки карты при малом числе шагов

ЧЕМ ЗАПЛАЧЕНО

разнообразием выхода

ученик сходится к усреднённому хорошему ответу учителя: десять стартовых шумов дают похожие картинки

1000 — DDPM, 2020

20–100 — DDIM, 2020

10–20 — DPM-Solver, 2022

2–4 — согласованность

1–4 — состязательная

Первые три ступени не трогают веса — это смена численного метода. Последние две меняют.

Ho и соавт., 2020 · Song, Meng, Ermon, 2020 · Karras и соавт., 2022 · Lu и соавт., 2022 · Zhao и соавт., 2023 · Salimans и Ho, 2022

Картинка 1024×1024 — это 4096 токенов

ЧТО ПОТЕРЯЛ АВТОКОДИРОВЩИК, ИЗМЕРЕНО

25,12 дБ на 4 каналах против 28,62 дБ на 16

перцептивное расхождение 0,85 против 0,45; это потолок, который диффузионная сеть физически не перешагнёт

ПРЯМОЕ СРАВНЕНИЕ ЕДИНИЦ

там токен из словаря ~200 тыс., зафиксированного до обучения — здесь непрерывный вектор, словаря нет вовсе

отсюда: маскировать нечего, запрещать нечему

ЧТО ЭТО ДАЛО НА ПРАКТИКЕ

65 536 чисел вместо 786 432 на каждом шаге

полтора порядка вычислений, и на каждом из десятков шагов — отсюда 512×512 на карте с 6–8 ГБ в августе 2022

пиксели: 1024 · 1024 · 3 = 3 145 728 чисел → латент, 16 каналов: 128 · 128 · 16 = 262 144 числа → вход трансформера, патч 2×2: 64 · 64 = 4 096 токенов

Три ступени сжатия: площадь честно пропорциональна числу значений

Квадратичность никуда не делась. 4 096 токенов — ≈16,8 млн пар на голову на слой, 16 384 токена — ≈268 млн: удвоение стороны картинки увеличивает стоимость внимания в шестнадцать раз.

Главный рычаг — токенизатор; размер модели здесь вторичен.

Rombach и соавт., 2021 — работа, из которой выросла Stable Diffusion · техническая статья SD3, 2024 (таблица качества восстановления)

Описание — постоянное условие на всех шагах, истории нет

РАСХОЖДЕНИЕ, НАЗВАННОЕ ПРЯМО

истории нет вообще

описание — постоянное условие, неизменное на всех пятидесяти шагах; накопления нет, места «рядом с вопросом» нет

ТЕКСТОВЫЙ КОДИРОВЩИК — ЧУЖАЯ ЗАМОРОЖЕННАЯ МОДЕЛЬ ВНУТРИ ГЕНЕРАТОРА

у SD3 их три, у FLUX.1 — два

конвейер снова собран из независимо обученных частей: автокодировщик плюс кодировщики текста плюс сама диффузионная сеть

ИЗМЕРЕННОЕ СЛЕДСТВИЕ

увеличение текстового кодировщика даёт больший прирост, чем увеличение самой диффузионной сети

T5-XXL оплачивает ровно две вещи: длинные сложные инструкции и текст внутри картинки

U-Net, SD 1.x–SDXL	Q ← латент картинки	K, V ← токены описания	карта 4 096 × 77 слов	её можно отрисовать
MMDiT, SD3 и FLUX	текст и картинка вместе	внимание в обе стороны	карта 4 608 × 4 608	текст смотрит на картинку

Тот же механизм Q/K/V: «Q про текущий шаг, K и V про контекст» превращается в «Q про картинку, K и V про текст».

перекрёстное внимание в поколении U-Net · совместное внимание MMDiT, техническая статья SD3, 2024 · Imagen, 2022 — о роли текстового кодировщика

CFG — это не температура

ПРИЁМ ПРИ ОБУЧЕНИИ

примерно в 10% случаев описание заменяют пустой строкой

одна сеть умеет оба режима — условный и безусловный

ПРИЁМ ПРИ ЗАПУСКЕ

сеть вызывают дважды — с описанием и без, результаты экстраполируют

типичные значения: SD 1.5 — 7–8, SDXL — 5–8, SD3 — 4–5, FLUX.1 dev — 3,5

НАСТОЯЩИЙ АНАЛОГ ТЕМПЕРАТУРЫ ЗДЕСЬ

стартовый шум плюс стохастичность сэмплера

именно они отвечают за то, насколько разные выходы получаются при одном запросе

Температура

• Что делает с мнением модели: ничего. Порядок кандидатов не меняется никогда; это делитель логитов, он перекраивает остроту уже посчитанного распределения
• Направление: рост → больше случайности, меньше предсказуемости
• Цена вычислений: ноль — одно деление над готовыми логитами
• Где сидит случайность: в работе сэмплера, на каждом шаге

CFG

• Меняет само предсказание. Экстраполирует за пределы того, что сеть выдала: при w = 7 итоговый вектор лежит там, где модель не предсказывала ничего
• Направление: рост → МЕНЬШЕ разнообразия, сильнее следование описанию. Противоположное
• Цена вычислений: два прохода сети на каждом шаге
• К случайности отношения не имеет вовсе: она сидит в стартовом шуме

Ho и Salimans, «Classifier-Free Diffusion Guidance», 2022 · Sadat и соавт., 2024 — о природе перенасыщенности

U-Net → DiT → MMDiT → спрямлённый поток

ЧЕГО ВНУТРИ НЕТ СОВСЕМ, И КАЖДОЕ ОТСУТСТВИЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНО

каузальной маски · кэша ключей и значений · словаря и логитов · длины выхода как переменной

изображение смотрит во все стороны, внимание двунаправленное по построению

U-Net, 2015–2023: свёрточный каркас, трансформерные блоки вставками ➡ DiT, декабрь 2022: латент режется на патчи, каждый проецируется в вектор ➡ MMDiT, март 2024: текст и картинка в одной последовательности ➡ спрямлённый поток, 2022→2026: шум и данные соединены прямой

Четыре поколения несущей архитектуры, слева направо — время

Измерение, ради которого стоит весь кадр. DiT-XL/8 — 676 млн параметров, 7,39 Гфлопс, расстояние Фреше 106,41. DiT-XL/2 — 675 млн параметров, 118,64 Гфлопс, расстояние Фреше 19,47 (меньше — лучше).

Весов столько же. Токенов в шестнадцать раз больше.

Ronneberger и соавт., 2015 (U-Net) · Peebles, Xie, 2022 (DiT) · техническая статья SD3, 2024 (MMDiT) · Liu, Gong, Liu и Lipman с соавт., 2022 (спрямлённый поток)

Адаптеры: три уровня управления поверх одной модели

РАЗМЕР ДОВЕСКА ПРОТИВ БАЗЫ

от килобайтов (один вектор) до сотен мегабайт

текстовой инверсии авторам хватило 3–5 изображений концепта

ТОТ ЖЕ СПОСОБ ДООБУЧЕНИЯ, ЧТО В ЯЗЫКОВЫХ МОДЕЛЯХ

это совпадение — и оно названо совпадением

параллель здесь работает полностью, в отличие от CFG и температуры; важно различать, где перенос честный, а где ложный

Разместить знание: веса не меняются

- ControlNet — структурное условие
- IP-Adapter — образец стиля или лица
- вопрос «нам нужно дообучить модель под нашего персонажа» в половине случаев закрывается образцом лица за ноль часов обучения

Закодировать поведение: веса обучаются

- LoRA — низкоранговые адаптеры
- DreamBooth — дообучение самой модели
- это та же ступень, что и дообучение языковой модели: та же лестница, только средняя ступень богаче

Довески складываются буквально: на одну базу одновременно вешают адаптер стиля, структурное условие позы и образец лица. Именно эта складываемость сделала открытые веса рабочим инструментом в производстве.

LoRA · текстовая инверсия · DreamBooth · ControlNet · IP-Adapter

Языковая модель против медиа-модели: шесть строк расхождения в устройстве

	Языковая модель	Медиа-модель
Единица данных	токен из словаря ~200 тыс., зафиксированного до обучения	латентный патч — непрерывный вектор из 64 чисел. **Словаря нет**
Сколько единиц	длина описания плюс ответа; окно 128 тыс. — 1 млн	задано размером выхода: 1024×1024 → **4096**
Что предсказывает	распределение вероятностей на словарь, сумма = 1	вектор той же формы, что вход. **Нормировки нет**
Роль контекста	история растёт и служит условием следующего токена	описание — **постоянное** условие на всех шагах. Истории нет
Число проходов	N проходов на N токенов	S проходов **независимо** от размера выхода, S от 1 до 50
Кэш	работает: ключи и значения относятся к неизменному контексту	**невозможен**: все 4096 токенов меняются каждый шаг

Языковая модель против медиа-модели: ещё пять строк — управление, ошибка, провенанс

	Языковая модель	Медиа-модель
Чем управляется выход	температура, отсечение по вероятности (top-p), маскирование логитов, грамматика схемы — **механическая гарантия формы**	CFG, негативное описание, адаптеры. **Гарантий нет ни одной**
Галлюцинация	уверенное ложное **утверждение** — проверяется по источнику	правдоподобная **невозможность** — проверяется физикой
Чем её чинят	подложить источник в контекст и потребовать ссылку	**ничем аналогичным**: обусловливание подсказывает форму
Длина выхода	переменная, решается стоп-токеном	**задана до запуска**, остановиться раньше нельзя
Провенанс	у ответа с поиском по документам **есть** ссылка	у кадра её **нет и не может быть**

Обучить дешевле в 200–400 раз, запустить дороже в 40–60

КАРТИНОЧНЫЕ МОДЕЛИ ПЕРЕСТАЛИ РАСТИ

SD v1 в 2022 и SD3 в 2024 — одно и то же число операций обучения

за те же два года вычисления передовых языковых моделей росли в 4–5 раз в год

НАБЛЮДЕНИЕ В МИНУС КАРТИНОЧНОМУ ЛАГЕРЮ

по SDXL, FLUX.1 и DALL·E 3 не раскрыты ни часы видеокарт, ни стоимость, ни объём вычислений

по открытым весам можно посчитать размер модели и нельзя посчитать стоимость её создания



петафлопс вычислений на одну единицу выхода · один ответ либо одна картинка

Разрыв создаёт число шагов; размер модели здесь вторичен

Обучить дешевле: 150 000 часов видеокарт против ≈57 млн у передовой языковой, $0,6 млн аренды против $78,4 млн, веса 4,27 ГБ против ≈810 ГБ.

Запустить дороже: 2,907 кВт·ч на тысячу генераций против 0,047 и $120 за миллион токенов картинки против $12 за миллион токенов текста у той же модели.

техническая статья SD3, 2024 (число операций) · карточка модели Stable Diffusion v1 · независимые счётчики вычислений передовых моделей

Чего метод не умеет: текст внутри изображения, анатомия, счёт объектов

ОТКАЗ 1 — ТЕКСТ ВНУТРИ ИЗОБРАЖЕНИЯ

25,12 дБ на 4 каналах против 28,62 дБ на 16

эти три с половиной децибела и есть разница между псевдобуквами и читаемой надписью. Вторая причина — текстовый кодировщик: при его удалении деградируют ровно два класса задач, и один из них — длинный текст по буквам

ОТКАЗ 2 — СЧЁТ ОБЪЕКТОВ

выделен в отдельную категорию наборов оценки — именно потому, что результаты там систематически хуже остальных

слово «три» — токен, влияющий на распределение весов внимания, а не счётчик, который кто-то уменьшает

ОТКАЗ 3 — СОГЛАСОВАННОСТЬ МЕЖДУ ГЕНЕРАЦИЯМИ

«вот этот стул — тот же самый стул» не существует

раз нет понятия объекта, согласованность достигается статистически и деградирует с длиной серии

ПРАВИЛО, КОТОРОЕ ОТСЮДА СЛЕДУЕТ

надписи в производственных материалах не генерируют — их накладывают

отдельным слоем, настоящим шрифтом, вне генератора. У первого способа неудачных попыток нет вовсе

Все три отказа — следствие латентного патча и отсутствия словаря, то есть ровно того, что кадром раньше давало выигрыш.

техническая статья SD3, 2024 (таблица качества восстановления) · наборы задач оценки композиции GenEval и T2I-CompBench++

Одно и то же свойство, прочитанное с двух сторон

Что это свойство дало

• сжатие в 48 раз — полтора порядка вычислений на каждом из десятков шагов
• 512×512 на карте с 6–8 ГБ в августе 2022
• цена одной попытки $0,034–0,05 против $50–150 за заказ

Что это свойство забрало

• буква размывается ещё ДО того, как к картинке притронется генеративная сеть
• лицо на дальнем плане занимает единицы ячеек латента
• понятия дискретного объекта в механизме нет — считать нечему

Выигрыш и отказ пришли из одного места. Выбирая инструмент, спрашивайте, что именно он сжал, чтобы стать дешёвым.

техническая статья SD3, 2024 (таблица качества восстановления) · наборы задач оценки композиции GenEval и T2I-CompBench++

Точных размеров нет: генератор не заменяет САПР

ЧЕГО ВНУТРИ КАРТИНКИ НЕТ

единиц измерения · допусков · материалов · кинематики · ограничений как проверяемых условий · дерева построения

шесть вещей, и ни одна не появится в следующей версии модели

ПОЧЕМУ ЭТО ОГРАНИЧЕНИЕ ОПАСНО, А НЕ ПРОСТО НЕУДОБНО

непроверенная конструкция выглядит точно так же, как проверенная

у ошибки нет внешнего признака — значит, её не поймает ни беглый взгляд, ни согласование

ФОРМУЛИРОВКА, КОТОРУЮ СТОИТ УНЕСТИ

генератор отвечает на вопрос «как это выглядит». САПР отвечает на вопрос «что это такое»

подменять второй первым — подлог, а не экономия

Чего нельзя

- Нельзя измерить — снять размер нечем, масштаба в изображении нет
- Нельзя проверить — конструкция не проходила ни прочностного расчёта, ни проверки собираемости, и ВЫГЛЯДИТ ровно так же, как прошедшая
- Нельзя изготовить — на выходе нет геометрии, которую примет станок
- Нельзя сопровождать — дерева построения нет, «поменять диаметр и пересчитать» невозможно

Где генератор в том же конвейере полезен

- На стадии поиска облика — раскадровка идей, варианты формы, настроение
- В визуализации уже посчитанного — рендер по готовой геометрии, окружение, свет
- В презентационных материалах
- Граница проходит там, где картинка перестаёт быть иллюстрацией

Изображение детали, на котором «похоже, что резьба M12», не содержит резьбы M12: в нём точки растра, похожие на фотографии резьбы.

«RAG для картинок» — категориальная ошибка

ПРАВОВАЯ ПРОВЕРКА ВЫХОДА ИЗНУТРИ МОДЕЛИ

невозможна

похоже ли это на чужую охраняемую работу — определяется только сравнением снаружи, обратным поиском по изображению

«УДАЛИТЬ ОДИН ФАКТ» ИЗ МОДЕЛИ

нельзя

то же ограничение, что у весов языковой модели. Отсюда вся индустрия фильтров НА ВЫХОДЕ вместо правок внутри

ОТКУДА ВЗЯЛИСЬ ПОДПИСЬ ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ВСТРОЕННЫЙ ВОДЯНОЙ ЗНАК

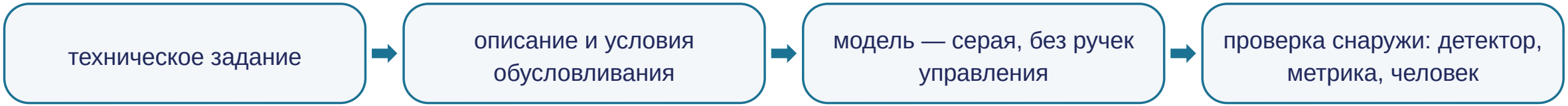
оттуда же

раз происхождение нельзя восстановить из содержимого, его прикрепляют снаружи как подписанные метаданные. Это инженерное признание того, что внутри модели задача не решается

ВЫВОД ОДНОЙ СТРОКОЙ

ложное утверждение проверяется обращением к источнику, невозможная картинка — обращением к физике

подкладывать в расшумление нечего, потому что оно не устроено как ответ на вопрос по документу



Контур вокруг модели: ограничения живут в нём. При «не годно» — возврат к описанию и условиям

Есть приём, которым чинят уверенное враньё: положить источник в контекст и потребовать ссылку. Такого же для картинок нет, и причина устройственная.

Что стало с продавцом изображений

ПОДПИСЧИКИ СТОКОВОГО АГЕНТСТВА ЗА ГОД

321 000 → 240 000, то есть −25%

выручка −2,5% до $229,1 млн

ЯКОРЬ ЕДИНИЦЫ: НА ЧЁМ ЭТОТ ПРОДАВЕЦ ЗАРАБАТЫВАЛ

$130–499 розница · ≈$2,50 опт за одно изображение

против $0,034–0,05 у генерации — разрыв ×73 к опту и до ×14 700 к рознице

ЧЕМ КОНЧИЛОСЬ

долг ≈$2,1 млрд, заранее согласованное банкротство подано 12–13 октября 2026

слияние с конкурентом расторгнуто 7 июля 2026 после условия регулятора продать весь редакционный бизнес; торги остановлены 29 сентября; семья с партнёром вносит до $533 млн, кредиторы списывают $270 млн

ПРИЧИНУ НАЗВАЛА САМА КОМПАНИЯ

«растущее давление изображений, созданных ИИ»

это её собственная формулировка, а не вывод обозревателя

Измеренного ряда ставки самого иллюстратора год к году в источниках нет: обвал предъявлен там, где он посчитан, — на балансе продавца изображений.

отчётность и корпоративные сообщения Getty Images, 2026 · прейскуранты стоковых агентств

Один и тот же манёвр с разницей в двадцать лет

2006 — купить разрушителя цены. Сработало

• владелец дорогой библиотеки покупает микросток
• рынок разделился на «дёшево и много» и «дорого и именно это»
• верхний сегмент выжил, и покупатель остался в нём главным
• микросток был НОВЫМ КАНАЛОМ продажи той же вещи — фотографии, снятой человеком

2026 — купить конкурента. Не прошло

• слияние расторгнуто условием регулятора
• торги остановлены, подано банкротство
• прежняя формулировка «консолидируются в ответ на ИИ» снята: правильная — попытка защититься не сработала
• генерация — ОТСУТСТВИЕ ВЕЩИ, которую нужно лицензировать. Купить её владельца невозможно: владельца нет

Когда дешевеет канал, выживает тот, кто его купит. Когда обесценивается сама единица, покупать нечего: владельца у неё нет.

корпоративные сообщения Getty Images, 2006 и 2026

Правовой разбор: Getty против Stability — что суд решил и чего не решил

ЧТО РЕШЕНО

веса модели — математические параметры и не являются контрафактной копией

по британскому закону об авторском праве; вторичное нарушение не доказано

УЗКАЯ ПОБЕДА ИСТЦА

по товарному знаку

в сгенерированных изображениях обнаруживались артефакты водяных знаков истца



ПОЧЕМУ ИСТЕЦ ПРОИГРАЛ — И ЭТО НЕ ТО, ЧТО ВСЕ ДУМАЮТ

в ходе слушаний июня 2025 года он САМ отказался от основных требований

не хватило доказательств, что обучение происходило в британской юрисдикции. Формулировка «суд признал обучение законным» неверна

Чего суд не решил: законно ли само обучение · что было бы, если бы обучение доказуемо шло в Великобритании · устоит ли вывод о весах в апелляции.

Высокий суд Англии и Уэльса, судья Джоанна Смит, решение 4 ноября 2025 года · разрешение на апелляцию получено в январе 2026; решения апелляционного суда на 27 октября 2026 нет

Getty против Stability: экономика рядом с решением

ВНУТРИ ОБУЧАЮЩЕГО КОРПУСА

12,3 млн изображений истца из ≈5,85 млрд пар

по оптовому тарифу $2,50 это ≈$30,75 млн; по рознице $130 — ≈$1,6 млрд. Разброс в пятьдесят раз даёт один только выбор тарифа внутри классического режима

ДЛЯ СРАВНЕНИЯ — РЕАЛЬНО СОГЛАСОВАННАЯ СТАВКА

$0,002–0,005 за генерацию

на три-четыре порядка ниже стокового тарифа за единицу. Статутный потолок свыше $9 млрд — величина теоретическая и никем не присуждённая

Тот же спор в США проигрывают иначе: там обучение на законно приобретённых материалах признают преобразующим использованием, в Великобритании — истец не доказал, где оно физически происходило.

Встречая сумму иска в заголовке, спросите, по какому тарифу она посчитана.

Высокий суд Англии и Уэльса, решение 4 ноября 2025 года · прейскуранты стоковых агентств · условия лицензионных соглашений лейблов, 29.10.2025 и 25.11.2025

Чем обучено: 1,84 байта на обучающее изображение

ОТВЕТ

4 265 146 304 байта ÷ 2 320 000 000 изображений = 1,84 байта

один символ кириллицы в этой кодировке занимает ровно два байта — то есть меньше, чем на одну букву этой фразы

СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ ПО КОРПУСУ

×22 508

сама картинка в том же корпусе весит в среднем 41 379 байт: это измерено — инструмент скачивания отчитался о 240 ТБ на 5,8 млрд изображений

ДВА АЛЬТЕРНАТИВНЫХ СЧЁТА, ЧТОБЫ ВЫВОД НЕ ДЕРЖАЛСЯ НА ОДНОМ ДЕЛЕНИИ

3,32 байта в полной точности · 26,7 байта против 160 млн примеров

даже по самому щедрому к версии «модель хранит картинки» счёту она в полторы тысячи раз меньше того, на чём училась: файл JPEG 512×512 короче двадцати тысяч байт не бывает

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

репозиторий одних только ссылок и подписей весит 467 ГБ

в пересчёте на все пары около 1,18 ТБ — то есть список ссылок весит в 275 раз больше, чем вся модель

Модель весит 4,27 ГБ и обучена на 2,32 млрд изображений. Сколько байт приходится на одно обучающее изображение: килобайт, сто байт или меньше буквы?

И всё же дубликаты запоминаются. Отобрали 350 000 самых дублированных примеров, сгенерировали 175 миллионов кандидатов — и нашли 109 извлечённых: 0,000062% от сгенерированного, 0,031% от самых дублированных запросов. Порог — сто дубликатов в корпусе.

Первая половина без второй — реклама. Вторая без первой — обвинение.

карточка модели Stable Diffusion 1.5 · Carlini и соавт., «Extracting Training Data from Diffusion Models», 2023 · отчёт инструмента скачивания корпуса LAION

Восемь строк правового контура, каждая со статусом

- **США: авторства у сгенерированного без человеческого вклада нет** → решение окончательное (отказ в пересмотре 2 марта 2026)
- **США: $1,5 млрд — за хранение пиратской библиотеки, а не за обучение.** ≈$3 000 на произведение → мировое, вины не признано
- **Великобритания: веса модели копией произведения не являются.** Истец не доказал, где шло обучение → обжаловано, решения апелляции нет
- **ЕС: раскрытие и машиночитаемая маркировка обязательны,** санкция до 15 млн € или 3% оборота → закон в силе со 2 августа 2026
- **РФ: исключение на обучение (opt-out) дано только суверенным и национальным моделям;** маркировка — право автора → нормы с 1 марта 2027
- **РФ: дипфейк суд защитил (500 000 ₽), сгенерированные изображения — нет** («технический, а не творческий труд») → три инстанции против первой с апелляцией
- **Голос: в России отдельной охраны нет,** проект не поддержан правительством; в США — законы двух штатов → расхождение юрисдикций
- **Музыка: рынок решил быстрее суда** — лицензии $0,002–0,005 за генерацию → сделки при незакрытых исках

Пять разных статусов: иск подан · решение вынесено · мировое без признания вины · закон в силе · закон принят, в силу не вступил.

отказ в пересмотре, США, 2 марта 2026 · решение Высокого суда Англии и Уэльса, 4 ноября 2025 · Регламент ЕС об ИИ, применяется со 2 августа 2026 · ФЗ № 243-ФЗ, действует с 01.09.2026

Карта вечера: заполнена колонка «Изображение»

Единица подешевела на три-четыре порядка от любой из трёх классических баз. Пять границ названы механизмом, а не симптомом.

Вправо уехали отбор, права и воспроизводимость — и отдельно риск приписать модели чужой выигрыш.

Тип задачи	Изображение	*Звук*	*Видео*	*Трёхмерное*	*Распознавание*
Породить первое приближение	0,034–0,05 $ за изображение				
Довести до производственного качества	адаптеры и ручная правка				
Восстановить существующее	повышение разрешения архива				
Соблюсти точные величины	нет: размеров в выдаче не существует				
Уложиться в бюджет реального времени	неприменимо: кадрового бюджета у стадии нет				
Ответить «кто отвечает»	нет: источник детали не записан				

АДРЕС ПЛАТЕЖА Изображение — отбор, права

Раздел 2. Синтез речи, голос исполнителя и музыка

Звук — единственная модальность, где главное утверждение раздела проверяется собственным ухом за десять секунд и без единой таблицы. Поэтому здесь сначала показ, потом описание.

Три разбора по порядку: голос человеку, у которого его отнимала болезнь · дубляж и локализация · возвращённый голос Вэла Килмера.

Шесть упоминаний, каждое с числом. Живой показ — в колонках зала.



Один голос, две записи. Какая из них настоящая?

ЗАПИСЬ А

десять секунд

без подписи

ЗАПИСЬ Б

десять секунд

без подписи

ОТВЕТА НА КАДРЕ НЕТ

отвечает зал

поднятая рука за А или за Б

Сейчас прозвучат две записи одного голоса подряд. Одна записана человеком, вторая построена моделью.

Что это за работа и какое решение она принимает

РЕШЕНИЕ СТАДИИ

чьим голосом и какой музыкой говорит материал

принимается до записи, меняется дорого

ЧТО ПОКУПАЕТСЯ ВМЕСТЕ С ГОЛОСОМ

срок · территория · тип носителя

три координаты, каждая оплачивается отдельной строкой

ЕДИНИЦА ВЫХОДА

минута речи — от 9 000 до 36 000 токенов

картинка 1024×1024 — 4 096 токенов; пять секунд видео высокой чёткости — 249 240

Пять ремёсел и их вход

- Синтез речи: текст плюс выбранный голос → звучащая речь
- Клонирование голоса: записи конкретного человека → его голос на любом тексте
- Локализация и дубляж: исходная дорожка плюс перевод → та же сцена на другом языке
- Генерация музыки: описание словами → готовый трек
- Разделение источников: сведённая запись → отдельно вокал, барабаны, бас

Чем материал добывают

- Студийная сессия: кабина, микрофон, звукорежиссёр, несколько дублей на фразу
- Домашняя будка: диктор у себя, заказчик подключается удалённо
- Удалённая сессия с режиссурой: правка дубль за дублем по сети
- Архив: радиоэфиры, интервью, прежние роли, корпоративные начитки
- Банкирование голоса: клиническая запись корпуса, пока человек говорит внятно
- Лицензированная библиотека: двадцать тысяч часов музыки с оформленными правами

Узнаваемость — то, чего нет ни у иллюстрации, ни у фона в кадре: голос опознаётся слушателем как принадлежащий конкретному человеку. Поэтому за звук платят по каждой координате использования отдельно.

Как это делали без модели

ЖИВОЙ ДИКТОР, ГОТОВАЯ МИНУТА

50–450 $

начинающий 50–150 · средний 150–350 · старший от 350, у верхушки за тысячу

ПРАВО НА ЭФИР — ОТДЕЛЬНАЯ СТРОКА

650 $ … 6 500 $

национальная реклама от 650 · год национального эфира 3 200–3 500 · бессрочный выкуп до 6 500

СТОКОВЫЙ ТРЕК ПО ЛИЦЕНЗИИ

20–100 $

расширенная 100–500 и выше; в России 10 000–50 000 ₽

ОРИГИНАЛЬНАЯ МУЗЫКА НА ЗАКАЗ

200–1 500 $ за минуту

в России от 150 000 ₽ за трек; с генерацией не сравнивается — другая природа продукта

ЦИФРОВАЯ КОПИЯ ГОЛОСА ПО ДОГОВОРУ ПРОФСОЮЗА

956,75 $ за четыре часа

плюс 16,5 % в фонды; использование копии в рекламе — полуторная сессионная ставка

Что считается в той же единице

- Живой диктор: доллар за готовую минуту, со всеми дублями внутри цены
- Стоковая лицензия на трек: 20–100 $ — правильная опорная пара для генерации
- Сессия согласия на цифровую копию: цена назначена договором до всякого закона

Что в ту же единицу не складывается

- Аудиокнижная ставка: 150–250 $ за час работы у начинающего, 500–1 000 и выше у верхушки — час работы и готовая минута живут в разных бухгалтериях
- Оригинальная партитура на заказ: другая природа продукта, сравнение даёт фальшивые пять-шесть порядков
- Банкирование голоса в клинике: режим существует, числа часов и стоимости не называет ни один источник
- Субтитры вместо дубляжа: режим назван, тарифа за минуту готового материала в подборке нет

GVAA Rate Guide, редакция 2026; соглашение SAG-AFTRA о цифровых репликах

Разбор: голос человеку, у которого его отнимала болезнь

ЦЕНА ОШИБКИ «НЕ УСПЕТЬ»

голос теряется навсегда

записи, которой хватило бы на модель, после определённого момента взять негде

ЦЕНА ОШИБКИ «ЗАПИСАТЬ РАНО»

часы и силы в худший период жизни

денежной шкалы у этого случая нет, и это свойство случая

КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 1 — БАНКИРОВАНИЕ ГОЛОСА

числа нет ни у одного источника

ни часов записи по протоколу, ни стоимости услуги

КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 2 — БЕЗЛИЧНЫЙ ГОЛОС ИЗ КОРОБКИ

дёшев и доступен давно

в ту же единицу не складывается: даёт другой исход, человек говорит чужим голосом

МОДЕЛЬ

1–2 минуты записи для копии, 1–3 часа для дообучения

лицензия 1 200 $ в год, людям с этим диагнозом в США — бесплатно

Искали и не нашли

Сколько часов записи требует протокол банкирования → Сколько стоит услуга в клинике → Тогда обе стороны считались бы в часах человека

Какое одно число сделало бы сравнение полным

ElevenLabs Impact Program; Bridging Voice; Scott-Morgan Foundation

Разбор: дубляж и локализация

ЦЕНА ОШИБКИ «ЗАПИСАЛИ И НЕ ПОДОШЛО»

сессия 50–450 $ плюс право на эфир 650–6 500 $

переписать реплику после сдачи — значит собрать диктора заново

КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 1 — ЖИВОЙ ДИКТОР

50–450 $ за готовую минуту

начинающий 50–150 · старший от 350; посчитан в той же единице, что модель

КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 2 — СУБТИТРЫ

тарифа за минуту в подборке нет

режим назван, своего числа не имеет — сказано на месте

МОДЕЛЬ

0,03–0,072 $ за минуту речи

0,04 $ за тысячу знаков у быстрой модели, 0,08 $ у качественной, 0,03 $ у третьего поставщика

РАЗРЫВ В ОДНОЙ ЕДИНИЦЕ

в 700–15 000 раз

посчитан от классического режима, не от нуля

Что модель закрыла

- Перенос на другой язык с сохранением тембра говорящего стал кнопкой в браузере
- Семьдесят с лишним языков у одной системы, разметка интонации тегами прямо в тексте
- До четверти зрителей тестовых каналов, получивших автоматический дубляж, выбирают неанглийскую дорожку

Что осталось человеку

- Укладка: перевод обязан уместиться в длительность оригинальной реплики — это называется изохронией
- Эмоция: из голого текста не берётся, проставляется разметкой руками
- Синхронизация губ в кадре в состав дубляжа не входит и делается отдельной моделью
- Цена ошибки «не стали локализовать» не названа числом ни в одном источнике

Экономия идёт на том, что заказчик замечает последним: нормализация текста у быстрой модели отключена ради низкой задержки.

GVAA Rate Guide 2026; прейскуранты ElevenLabs и Gemini, прочитаны 27.10.2026

Разбор: возвращённый голос Вэла Килмера

ЦЕНА ОБЕИХ ОШИБОК

исход двоичный

либо роль звучит голосом актёра, либо не звучит вовсе; в деньгах не измеряется

КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

его нет, и причина медицинская

голос утрачен после трахеотомии при раке горла, 2014; остаются роль без голоса или чужой голос — другой исход, а не другая цена

ДАННЫХ

примерно в десять раз меньше обычного

сколько именно часов архива — не названо; «в десять раз меньше» числом не является

СГЕНЕРИРОВАНО МОДЕЛЕЙ ГОЛОСА

больше сорока, выбрана одна

та же механика, что даст дальше 400 генераций на 15 склеек

ЧЕГО НЕТ В ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКАХ

технических публикаций по проекту

компания поглощена, её блог закрыт; искали добросовестно и не нашли

Sonantic (куплена Spotify в 2022); «Топ Ган: Мэверик», 2022

Шесть наблюдений, каждое с числом

ВОССТАНОВЛЕННЫЙ ВОКАЛ

дебют на 45-м месте

первая новая запись за одиннадцать лет и первое попадание на кантри-радио за двадцать

ГОЛОС, ВОСПРОИЗВЕДЁННЫЙ ПО АРХИВУ

записям сорок пять лет

права переданы прижизненно и явно — отсюда и начинается счёт прецедентов

МАШИННАЯ ПРАВКА ВЫГОВОРА

трогали только венгерские реплики

английскую речь не трогали; в том же наградном сезоне тем же сервисом пользовались три номинанта

ПЕСНЯ, В КОТОРОЙ НЕ СГЕНЕРИРОВАНО НИ НОТЫ

сорок пять лет от демо до выпуска

попытка свести её в 1995 году провалилась: отделить голос от фортепиано было нечем

ЖЕСТОВЫЙ ПЕРЕВОД В РАСПИСАНИИ

2 500 вокзалов

вся железнодорожная сеть Великобритании; аватары построены на съёмках реальных глухих людей, получающих отчисления

ОТРАСЛЬ НАПИСАЛА НОРМУ РАНЬШЕ ЗАКОНОДАТЕЛЯ

вклад человека «более чем ничтожный»

определение есть в правилах премии 2023 года и отсутствует в любом законе на 2026-й

Каждое наблюдение здесь держится на выборе инструмента под задачу: где запись существует, её разделяют; где её нет — порождают.

CNN, 06.05.2024; Variety, 2022; CBC, 2026; The Conversation, 2023; Signapse; Forbes, 16.06.2023

Нейронный аудиокодек и остаточное квантование

ОДИН КАДР КОДЕКА

13,3 миллисекунды

75 кадров в секунду; это же и архитектурная задержка модели

ПОЧЕМУ КАСКАД, А НЕ ОДНА КНИГА

80 бит на кадр

одна плоская книга потребовала бы два в восьмидесятой степени векторов; восемь книг по 1 024 — обычная таблица

ГЛУБИНА КАСКАДА ПОЧТИ БЕСПЛАТНА, ШИРИНА КНИГИ ДОРОГА

4,01 · 3,98 · 3,92

8 книг по 1 024 · 16 по 32 · 80 однобитных — качество по одной шкале при одном и том же битрейте

САМ ТОКЕНИЗАТОР КРОШЕЧНЫЙ

8,4 млн параметров

работает в 2,4 раза быстрее реального времени на одном ядре процессора смартфона; дорог генератор поверх него

Кодек

Волна: 24 000 отсчётов в секунду ➡ Свёрточный кодировщик: один вектор на 320 отсчётов ➡ Остаточное квантование: каскад из 8 книг по 1 024 вектора ➡ Декодировщик собирает волну обратно

Как звук становится токенами

Три единицы данных рядом

- Токен языковой модели: номер из словаря в 200 тысяч записей, готового до обучения
- Латентный патч изображения: вектор, словаря нет; картинка 1024×1024 — 4 096 патчей
- Аудиотокен: номер из кодовой книги, книг несколько, каждая уточняет ошибку прежней

SoundStream; EnCodec; MusicGen

Во что это обходится по объёму

- Минута с компакт-диска: 5 292 000 отсчётов
- Та же минута у кодека, восемь книг: 36 000 токенов — в 147 раз меньше
- Та же минута у музыкальной модели, четыре книги: 12 000 токенов — в 441 раз меньше
- Минута речи, записанная текстом: около 200 токенов — звук дороже текста в 180 раз

Частота кадров кодека — главный рычаг длины

7,5 ГЕРЦА

девяносто минут связного диалога

VibeVoice; длина взялась отсюда, а не из размера генератора

5 ГЕРЦ

самая низкая частота поколения

DiffRhythm 2, музыкальная генерация длинной формы

12 ГЕРЦ

вынесены прямо в имя модели

Qwen3-TTS; поставщик считает параметр достойным названия

21,5 ГЕРЦА

против 40–150 у прежних работ

Stable Audio 2; авторы прямо объясняют этим возможность длинной формы

ПЕРЕСЧЁТ В ОБЪЁМ

минута речи — от 9 000 до 36 000 токенов

та же минута, записанная текстом, — около 200 токенов

Частота кадров кодека — архитектурное решение, определяющее, какая длина вообще возможна; прямой аналог коэффициента сжатия автокодировщика в видео и размера латентного патча в изображении.

Главный рычаг — токенизатор; размер модели здесь вторичен.

VibeVoice; Qwen3-TTS; DiffRhythm 2; Stable Audio 2

Авторегрессия против диффузии: измеренный кадр

ЕДИНИЦА СРАВНЕНИЯ

время генерации минуты звука

обе колонки получены одной методикой в одной статье

АВТОРЕГРЕССИЯ, ДВЕ МИНУТЫ → ЧЕТЫРЕ МИНУТЫ СОРОК ПЯТЬ СЕКУНД

6:38 → 12:53

время растёт линейно с длиной: каждый токен требует своего прохода

ДИФФУЗИЯ, ТА ЖЕ ПАРА ДЛИН

13 с → 13 с

число шагов решателя фиксировано и от размера выхода не зависит

КАЧЕСТВО ПО ТОЙ ЖЕ МЕТРИКЕ

204,03 и 218,02 против 79,09 и 81,96

меньше — лучше; разрыв по времени доходит до шестидесяти раз при вдвое лучшем качестве

Авторегрессия: своя задача, которой нет у текста

- Остаточное квантование даёт на каждый кадр несколько параллельных потоков токенов, а трансформер умеет только один
- Плоская развёртка: 6 000 шагов, качество 0,86
- Схема задержки — первая книга кадра, вторая от предыдущего, третья от позапрошлого: 1 500 шагов, качество 0,96
- Наивно предсказать все книги разом: те же 1 500 шагов, но качество 2,58 и заметное падение оценки на слух

Диффузия: своя задача, которой нет у текста

- Модель порождает тензор фиксированной формы, то есть по построению выдаёт одну длительность
- Обходят обусловливанием на время: записывают, с какой секунды взят обучающий фрагмент и сколько секунд в исходнике
- На работе модель всегда производит окно в 95 секунд и обучена заполнять хвост тишиной с указанного момента
- Тишина обрезается: переменная длина получена обучением, ограничение осталось

Разрыв структурный: он следует из устройства обоих семейств, и качество инженерной работы тут ни при чём.

сравнительный замер Stable Audio 2 и MusicGen-large-stereo

Клонирование голоса и разделение источников — разные инструменты

ИДЕАЛЬНАЯ МАСКА, ВЫЧИСЛЕННАЯ ПРИ ЗНАНИИ ИСТИННЫХ ДОРОЖЕК

8,22 дБ

верхняя граница всех методов, работающих маскированием спектрограммы

SPLEETER

5,91 дБ

массовый инструмент предыдущего поколения

HYBRID DEMUCS

8,34 дБ

первое превышение границы маскирующих методов

SPARSE HT DEMUCS, ДООБУЧЕННЫЙ

9,20 дБ

выше идеальной маски на 0,98 дБ

BS-ROFORMER И MEL-BAND ROFORMER, 2023

до 11,99 дБ

текущий передний край

Разделение источников

- Микс считается суммой дорожек; задача — вернуть слагаемые
- Эталон существует: исходные изолированные дорожки
- Модель обучается минимизировать ошибку восстановления относительно эталона
- Есть оракул — верхняя граница, вычисленная при знании ответа
- «Now and Then»: демо 1978 года, попытка свести в 1995-м провалилась — отделить голос от фортепиано было нечем; песня вышла в 2023-м, через сорок пять лет

Генерация

- Эталона нет по определению: «правильной» песни по запросу «фанковая басовая линия» не бывает
- Сравнивать результат не с чем, метрики вида «насколько ошиблись» не существует
- Понятия идеального оракула у генеративной модели нет вовсе
- Там, где записанное физически присутствует в сигнале, его достают; выдумывать его — выбрать не тот инструмент

Граница между восстановлением и выдумыванием проходит по существованию оракула.

Spleeter; Demucs; BS-RoFormer; WingNut Films, 2021

У модели нет понятия исполнителя

ЧТО ВНУТРИ ЕСТЬ

распределение, обусловленное образцом

звучание воспроизводится полностью

ЧЕГО ВНУТРИ НЕТ

манера, репертуар, пределы диапазона, дыхание, решение о подаче

сущности «исполнитель» в модели не существует

КОРЕНЬ — В ДАННЫХ

главный обучающий корпус собран из аудиокниг

подавляющее большинство высказываний произнесено в читательской манере

ГРАНИЦА ПРИМЕНИМОСТИ

произнести — да, сыграть — нет

проверять надо именно её, до запуска, а не после приёмки

Четыре следствия, названные самими поставщиками

- Голос, снятый со спокойного повествования, звучит иначе, когда его просят выразить сильную эмоцию: сильной эмоции в образце не было
- Формулировка разработчиков: «недостаёт тонкого контроля паралингвистических деталей»
- Музыкальная модель при запросе вокала даёт «мелодии, похожие на вокал, без разборчивых слов»: форма есть, содержания нет
- Профессиональное клонирование пения не поддерживает — сказано в документации

Что это значит для задач, где платят за узнавание

- Узнаётся тембр; узнаваемость исполнения тембром не покрывается
- Эмоция проставляется разметкой руками — управление есть ровно в той мере, в какой вы его проставили
- Тот же класс дефекта, что псевдобуквы на сгенерированной картинке: воспроизведена форма, отсутствует содержание
- Приёмка «похоже на него» не работает: похоже будет всегда

Модель голоса воспроизводит звучание; на этом её знание о человеке заканчивается. Корень лежит в обучающих данных, и поставщики называют его сами.

документация ElevenLabs; F5-TTS; Stable Audio 2

Длина выхода задана до запуска: остановиться раньше нельзя

ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ПОПРОСИТЬ

«играй, пока не кончится идея»

надо назвать число секунд

ОБХОД ПЕРВЫЙ — ОБУСЛОВЛИВАНИЕ НА ДЛИТЕЛЬНОСТЬ

платит пустым окном

модель всегда производит окно в 95 секунд и заполняет хвост тишиной; вычисления на тишину тратятся

ОБХОД ВТОРОЙ — ДОСТРОЙКА ФРАГМЕНТАМИ

платит структурой

в контекст переносится только последний кусок — у одной модели двенадцать секунд предыдущего звука

ПОЧЕМУ ПРИПЕВ НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ

модель не может сослаться на то, что было минуту назад

у модели с низкой частотой латента, держащей композицию в одном окне, повторение мотива появляется само

Кто принимает решение о длине				
Языковая модель	Запуск: длина не задана	Генерация идёт	Модель выдаёт служебный токен конца	Длина — результат
Диффузионная модель звука	Запуск: длина задана числом	Порождается тензор этой формы	Остановиться раньше нечем	Длина — параметр

Право на голос: в Гражданском кодексе России охраны нет

СТАТУС РОССИЙСКОГО ПРОЕКТА

внесён и не поддержан

это не «закон готовится» и не «закон принят» — различать статусы обязательно

СТАТУС ЗАКОНОВ ДВУХ ШТАТОВ США

приняты и в силе

и при этом применённых дел по ним не найдено

СТАТУС ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА США

одобрен комитетом, не принят

возражение одного сенатора остановило единогласное принятие

ПОЗИЦИЯ ОТРАСЛИ

просят лицензию, а не запрет

Союз дикторов России: «чтобы эта технология стала выгодна самим дикторам, а не стала закатом профессии»

Россия

- Отдельной охраны голоса в Гражданском кодексе нет
- Защита персональных данных — если удастся доказать, что запись является биометрией
- Смежные права — на конкретную фонограмму, но не на голос как таковой
- Защита чести и достоинства — если использование порочит
- Проект статьи 152.3 внесён в сентябре 2024 года; правительством не поддержан, решение комиссии 20 января 2025 года; на октябрь 2026 года не принят

США

- Теннесси: закон добавил голос к праву публичности — подписан 21 марта 2024 года, действует с 1 июля 2024 года
- Калифорния: закон о цифровых репликах умерших действует с 1 января 2025 года, ответственность — десять тысяч долларов или реальные убытки
- Применённых в суде дел по обоим законам найти не удалось
- Федерального закона нет: профильный проект единогласно одобрен судебным комитетом Сената 18 июня 2026 года, 30 сентября 2026 года при попытке принять его единогласным согласием один сенатор возразил; ни одной палатой не принят

законопроект № 718834-8; ELVIS Act (Теннесси); AB 1836 (Калифорния); Союз дикторов России

Дело Андроновой: 600 страниц начитки 2019 → голос в чужой рекламе 2022 → иск 6 млн ₽

2019

около 600 страниц начитки для банка

по словам актрисы, в договоре нет ни слова «синтез», ни упоминания нейросетей

2022

голос в сторонней рекламе и доступен для синтеза на сторонних площадках

из-за этого актриса потеряла часть работы

7 АПРЕЛЯ 2023

предложена компенсация около двух месячных заработков

при условии полного отказа от претензий; отклонено

30 АВГУСТА 2023

иск почти на 6 млн ₽

удаление голоса из открытого доступа, защита чести и достоинства; петиция собрала около 26 тысяч подписей

12 АВГУСТА 2024

в иске отказано

дело № 2-3580/2024; защиту голоса как нематериального блага суд обошёл, не оценивая

НА ОКТЯБРЬ 2026

итог апелляции установить не удалось

решение обжаловалось; по открытым источникам результат не найден

дело № 2-3580/2024, Савёловский районный суд Москвы, 12.08.2024; Афиша Daily

Поправка к счёту: скачиваемый трек стоит 0,40 $, а не 0,016 $

ЦЕНА ГЕНЕРАЦИИ

около 0,016 $ за трек

цитируется повсеместно; считает нажатие кнопки

ЦЕНА СКАЧИВАЕМОГО ТРЕКА

0,40 $

восемь долларов в месяц делятся на двадцать скачиваний — 8 ÷ 20

РАЗНИЦА МЕЖДУ ДВУМЯ ЕДИНИЦАМИ

в 25 раз

одна и та же услуга, разные знаменатели

РАЗРЫВ СО СТОКОВОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ 20–100 $

в 50–250 раз

а не в тысячи, как получается при счёте по цене генерации

Тип задачи	Изображение	Звук	*Видео*	*Трёхмерное*	*Распознавание*
Породить первое приближение	0,034–0,05 $ за изображение	дубляж 0,03–0,072 $ за минуту			
Довести до производственного качества	адаптеры и ручная правка	ручная правка дикции			
Восстановить существующее	повышение разрешения архива	разделение источников			
Соблюсти точные величины	нет: размеров в выдаче не существует	нет: длина задана до запуска			
Уложиться в бюджет реального времени	неприменимо: кадрового бюджета у стадии нет	неприменимо: кадрового бюджета у стадии нет			
Ответить «кто отвечает»	нет: источник детали не записан	нет: источник детали не записан			

АДРЕС ПЛАТЕЖА Изображение — отбор, права · Звук — права, узнавание

прейскурант музыкального сервиса, прочитан 27.10.2026

Раздел 3. Движущееся изображение

Тот же механизм, что у неподвижной картинки, и на два порядка дороже: пять секунд видео высокой чёткости — **249 240 токенов** против **4 096** у картинки 1024×1024. Поэтому промышленный масштаб здесь виден невооружённым глазом.

Три разбора по порядку: китайские микродрамы · Kalshi, финал НБА, июнь 2025 · Coca-Cola «Holidays Are Coming».

Шесть упоминаний, каждое с числом.



Что это за работа и какое решение она принимает

РЕШЕНИЕ СТАДИИ

что именно увидит зритель в каждую секунду экранного времени

за ним идёт самая длинная цепочка обязательств главы: права на музыку, на лица в кадре, на локацию, профсоюзные ставки, страховка, согласования

ВОПРОС У ОБЕИХ ЦЕПОЧЕК ОДИН

какой план попадёт в монтаж

стадия отбора не исчезла — она выросла

Классическая	Дорого произвести план: смена, свет, исполнители, разрешение на площадку	Отбор дёшев: монтажёр просматривает материал и выбирает	Отношение отснятого к вышедшему: десять к одному в рекламе, десятки к одному в документалистике
Генеративная	Произвести план стоит центы	Дорого отобрать: просмотреть сотни клипов, сверить постоянство персонажа, собрать связную сцену	Отношение проб к годному вырастает на порядок-полтора

Где в каждой цепочке стоит дорогое место

Восемь способов получить изображение: семь прежних и один новый

СПОСОБОВ ПОЛУЧИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ ВОСЕМЬ, И НИ ОДИН ИЗ СЕМИ ПРЕЖНИХ НЕ ОТМЕНЁН

съёмка · экспедиция · хромакей · светодиодный объём · захват движения · стоковая библиотека · архив · трёхмерный рендер · генерация

рынок виртуального производства продолжал расти больше чем на тридцать процентов в год и после генеративной волны

Стадии, существовавшие до 2022 года

- Съёмочный период: камера, свет, грим, исполнители; учёт в днях и планах
- Монтаж выбирает и склеивает планы; композитинг собирает кадр из слоёв
- Ротоскопирование: покадровое выделение объекта, самая трудоёмкая рутина отрасли
- Цветокоррекция и визуальные эффекты
- Виртуальное производство, с 2019: фон со светодиодной стены прямо в камеру
- Анимация производит изображение без съёмки вовсе

Стадии, появившиеся с 2022 года

- Генерация плана по описанию: на входе фраза, на выходе клип в несколько секунд
- Оживление кадра: на входе готовая картинка, на выходе движение из неё
- Продление сцены: модель достраивает клип вперёд или назад от последнего кадра
- Вход генеративной цепочки — текст, иногда стартовый кадр, иногда до десяти опорных кадров и до пятнадцати референсов на одну генерацию

Правильный ответ на вопрос «чем снимать» в половине случаев остаётся «камерой»: светодиодный объём не отменил хромакей, хромакей не отменил экспедицию, генерация не отменила съёмку.

Как это делали без модели

БАЗОВЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ РОЛИК, РОССИЯ

300 000–800 000 ₽

студийная съёмка один-два дня, группа 3–5 человек

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ

800 000–2 500 000 ₽

актёры, два-четыре съёмочных дня

ПРЕМИАЛЬНЫЙ

2 500 000–10 000 000 ₽ и выше

группа 10–20 человек, спецэффекты; гонорар известного актёра — от 500 000 ₽ за съёмочный день

РОЛИК ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ, СОПОСТАВИМОЙ С ГЕНЕРАТИВНЫМИ СЛУЧАЯМИ РАЗДЕЛА

группа от пятидесяти человек, цикл год

это тот режим, с которым сравнивается кампания из третьего разбора

ОБЩЕЕ СВОЙСТВО ВСЕХ КЛАССИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ

неудачная попытка не бесплатна

съёмочный день стоит съёмочного дня, машино-час — машино-часа, панель — панели. Именно это и отменилось в 2022 году

Единица «цена одного ролика»

- Российская полоса: 300 000–800 000 ₽ базовый, 800 000–2 500 000 средний, 2 500 000–10 000 000 премиальный
- Музыка отдельно: лицензионный трек 10 000–50 000 ₽, оригинальный от 150 000 ₽
- Общая единица: 300 000 ₽ за 30-секундный ролик — 10 000 ₽ за секунду эфира

Единица «цена одного выпуска»

- Живая микродрама 2024 года: свыше 1 млн юаней за выпуск, около 137 тысяч долларов
- «Ирландец», 2019: бюджет со 125 до 159 млн $ на 1 750 планах омоложения
- Супервайзер: в пересчёте на план — как в обычном фильме; планов здесь на два фильма

отраслевые прайс-обзоры по российскому рынку; «Ирландец», 2019; Avid Media Composer, 1989; «История игрушек», 1995; StageCraft, 2019

Разбор: китайские микродрамы

ЦЕНА ОБЕИХ ОШИБОК

промах подешевел в 10–20 раз, пропущенный хит не изменился ни на юань

из этого расхождения и выросла вся перестройка

КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 1 — ЖИВАЯ МИКРОДРАМА 2024 ГОДА

свыше 1 млн юаней за выпуск

около 137 тысяч долларов: съёмка с актёрами, площадкой и группой

КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 2 — КИНОПРОКАТ КАК КАНАЛ ТОЙ ЖЕ АУДИТОРИИ

около 100 млрд юаней в 2025, свыше 120 млрд в 2026

в 2026 году рынок микродрам впервые превосходит весь кинопрокат страны

МОДЕЛЬ

50–100 тыс. юаней за выпуск

около 7–14 тысяч долларов; падение в 10–20 раз от классического режима, не от нуля

ОБЪЁМ

430 000 выпусков за восемь месяцев, доля сгенерированных более 90 %

I квартал — около 128 000 при доле свыше 95 %; первое полугодие — 367 000 при доле более 74 %

ТЕМП ИЮЛЯ 2026

одна сгенерированная микродрама каждые 36 секунд

это измерение предложения; о востребованности оно не говорит ничего

СКОРОСТЬ ПЕРЕХОДА ПРОТИВ БАЗЫ

около года против четырнадцати лет

нелинейному монтажу понадобилось с 1989 по 2003 год, чтобы вытеснить физическую склейку плёнки

Caixin, 01.06.2026

Разбор: Kalshi, финал НБА, июнь 2025

ЦЕНА ОБЕИХ ОШИБОК

300–400 генераций на 15 пригодных склеек

неудачная попытка — секунды вычислений и центы; пропущенная удачная — весь ролик

КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 1 — ПРОИЗВОДСТВО РОЛИКА ТОГО ЖЕ СЛОТА

около 40 000 $

посчитан автором относительно: снижение стоимости на 95 процентов

КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 2 — РОССИЙСКАЯ ОПОРНАЯ ПОЛОСА

10 000 ₽ за секунду эфирного материала

300 000 ₽ за тридцатисекундный ролик; против 4–10 ₽ за секунду генерации при курсе около 80 ₽ за доллар

МОДЕЛЬ

2 000 $, один человек, 2–3 дня

Google Veo 3; подсказки по этой работе опубликованы

БРАК

96 %

400 к 15; экономия равна цене попытки, делённой на долю годного

ТОЧНОСТЬ, КОТОРУЮ НЕЛЬЗЯ ПОТЕРЯТЬ

это финал НБА, Супербоул здесь ни при чём

лига американского футбола рекламу предсказательных рынков не берёт; ошибка кочует по пересказам

NPR, 23.06.2025; автор работы — Пи-Джей Аккетуро

Разбор: Coca-Cola «Holidays Are Coming»

ЦЕНА ОБЕИХ ОШИБОК

раньше — съёмочный день внутри годового цикла, теперь — одна генерация внутри месячного

единственная величина, подтверждённая первым лицом компании

КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 1 — СЪЁМКА РОЛИКА ТАКОЙ СЛОЖНОСТИ

группа от 50 человек, цикл год

прямая формулировка директора по маркетингу: цикл схлопнулся «с года примерно до месяца»

КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 2 — ПОВТОРНАЯ СЪЁМКА ОРИГИНАЛА 1995 ГОДА ПРЕЖНИМ СПОСОБОМ

один ролик — одна съёмка

один съёмочный период, одна смета

МОДЕЛЬ

свыше 70 000 клипов, 5 специалистов, 30 дней

три студии и четыре разные модели; какие именно четыре — не называет ни один источник

И ПРИ ЭТОМ В КАМПАНИИ ЗАНЯТО

около 100 человек

примерно столько же, сколько на классической кампании прежних лет

ОГОВОРКА, ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ НА КАДРЕ

сколько из 70 000 клипов вошло в монтаж, не раскрыто нигде

ходовое «70 000 клипов ради тридцати секунд» — вывод, выдаваемый за факт

ЦЕНА

компания раскрыть отказалась

встречное утверждение «обошлось примерно столько же» принадлежит разбору третьей стороны; независимой цифры нет ни у одной стороны

закадровый ролик Coca-Cola о производстве; интервью директора по маркетингу

Ответ: людей столько же

КЛАССИЧЕСКАЯ КАМПАНИЯ

около 100 человек

съёмочная группа от пятидесяти плюс всё вокруг неё

ГЕНЕРАТИВНАЯ КАМПАНИЯ

около 100 человек

пятеро нажимали кнопку, девяносто пять делали остальное

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ — СРОК

год → месяц

двенадцатикратно; подтверждено первым лицом компании

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ — ЧИСЛО ПРОБ

одна съёмка → свыше 70 000 клипов

сколько вошло в монтаж, не раскрыто

Проверять такие сообщения надо одним вопросом: названо число исполнителей операции или число участников работы?

Две контрольные точки дорогого производства

ПЯТЕРО НА ПЯТЬСОТ ПЛАНОВ

более 80 % из примерно 500 планов с эффектами

независимая студия из пяти человек; фильм получил «Оскар» за лучшую картину

БАЗА ТОЙ ЖЕ ОПЕРАЦИИ НАЗВАНА ХУДОЖНИКОМ ПРЯМО

полдня на один план

покадровое вырезание персонажей из кадра — «очень медленный и мучительный процесс»

С ИНСТРУМЕНТОМ ВЫДЕЛЕНИЯ ФОНА

минуты

«вырезаю персонажей и чисто кладу на подложку»; промежуточный шаг, результат доводился вручную

«ИРЛАНДЕЦ», 2019

бюджет 125 → 159 млн $

около 1 750 планов цифрового омоложения, крупнейшее применение приёма в игровом кино на тот момент; подготовка началась за четыре года до выхода

ПРАВИЛЬНАЯ ЕДИНИЦА СЧЁТА, НАЗВАННАЯ СУПЕРВАЙЗЕРОМ ЭФФЕКТОВ

в пересчёте на план — столько же, сколько в обычном фильме с эффектами

дорого выходит потому, что планов здесь на два фильма

Относительно этих двух масштабов и читаются все числа раздела: что в генеративном случае считается дёшево, а что дорого, имеет смысл только рядом с ними.

Variety, 2023; материалы о производстве «Ирландца»

Четыре порога, пройденных за два года

ОМОЛОЖЕНИЕ НА ПЛОЩАДКЕ

бюджет фильма 45 млн $

меньше, чем один только рост бюджета «Ирландца» со 125 до 159 млн; режиссёр и актёр впервые видели результат во время съёмки. Вторая половина обязательна: фильм разгромлен критикой, часть претензий — к «пластиковым» лицам

ПЕРВАЯ ГЕНЕРАТИВНАЯ СЦЕНА В ФИНАЛЬНОМ МОНТАЖЕ

заявлено «в десять раз быстрее»

знаменателя у этой кратности нет: классический режим назван «месяцами», сколько именно — не сказано, стоимости компания не называет

ПЕРВЫЙ ПОЛНЫЙ МЕТР С ВИЗУАЛЬНЫМ ДУБЛЯЖОМ

губы в кадре переписаны под английскую артикуляцию

актёры сами переозвучили свои реплики; работа одобрена профсоюзом, который в 2023 году бастовал против применения моделей

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РОЛИК САМОГО ДОРОГОГО РЕКЛАМНОГО ЭФИРА

тридцать секунд, 9 февраля 2026

двадцать месяцев от первого брендового ролика на генеративной модели в июне 2024 года

ЧЕГО ИЗМЕРЕНИЕМ ЗДЕСЬ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ

«половина и более роликов того эфира»

экспертная оценка отрасли; так её и надо называть

Пороги

2024: омоложение считается на площадке, бюджет фильма 45 млн $ → апрель 2025: сгенерированная сцена в финальном монтаже → май 2025: полный метр с визуальным дубляжом, одобрен профсоюзом → 9 февраля 2026: ролик в национальном эфире Супербоула

Variety, 2024; TechCrunch, 18.07.2025; Flawless AI, 09.05.2025; Semafor, 04.02.2026

От первого брендового ролика на генеративной модели до национального эфира — двадцать месяцев

Патчи пространства-времени и внимание по пространству-времени

ТРЕТЬЯ ЕДИНИЦА ДАННЫХ РЯДОМ С ДВУМЯ ПРЕЖНИМИ

патч пространства-времени

токен языковой модели — номер из словаря; латентный патч изображения — непрерывный вектор; патч видео — тот же вектор, растянутый во времени

ВИДЕО И ИЗОБРАЖЕНИЕ — ОДНА ЗАДАЧА

«изображение — это просто видео из одного кадра»

отсюда обучение на смеси и перенос архитектуры без переделки

РАЗРЕШЕНИЕ И ДЛИТЕЛЬНОСТЬ — ЭТО ФОРМА СЕТКИ

горизонтальный, вертикальный и всё между ними

без отдельных режимов: патчи расставляются в сетку нужного размера

Видеомодель

Видео сжимается в низкоразмерное латентное пространство → Представление раскладывается на патчи пространства-времени → Патчи работают как токены трансформера → Размер выхода задаётся формой сетки патчей

Как движущееся изображение становится токенами

Параллель строят сами разработчики и формулируют дословно: там, где у больших языковых моделей есть текстовые токены, у видеомодели есть визуальные патчи.

технический отчёт Sora; CogVideoX

Цена связи между кадрами: 62,1 млрд пар против 2,01 млрд

ЦЕНА ПОЛНОГО ТРЁХМЕРНОГО ВНИМАНИЯ

62,1 млрд пар против 2,01 млрд

для пяти секунд высокой чёткости: 249 240 патчей, сетка 31 на 8 040; раздельное внимание дешевле в 30,9 раза

ЗА ЧТО ПЛАТЯТ ЭТИ ТРИДЦАТЬ РАЗ

за прямую связь между кадрами

при раздельном внимании «голова человека в кадре i+1 не может напрямую обратиться к голове в кадре i» — только неявно, через фоновые патчи

Что здесь то же, что в неподвижном изображении

- Автокодировщик работает токенизатором, модель стоит поверх него
- Расшумление переписывает все токены на каждом шаге
- Кэша нет и быть не может: экономика тарифов языковых моделей сюда не переносится

Что добавляется вместе со временем

- Сжатие идёт не только по пространству, но и по времени
- Позиционное кодирование тройное: две пространственные координаты и одна временная
- Выбор: полное трёхмерное внимание или раздельное, и у выбора посчитанная цена
- Отчёт известной видеомодели деталей не раскрывает: цифра «по ней» — реконструкция

Образцовый инженерный размен: согласованность куплена за вычисления, и известно, сколько за неё заплачено.

технический отчёт Sora; CogVideoX

Причинный трёхмерный автокодировщик

ЭФФЕКТ ТРЁХМЕРНОГО СЖАТИЯ, ИЗМЕРЕННЫЙ В АБЛЯЦИИ

мерцание

93,2 → 86,3

переход от двумерного автокодировщика к трёхмерному

КАУЗАЛЬНОСТЬ ПО ВРЕМЕНИ — БУКВАЛЬНО

все отступы размещаются в начале свёрточного пространства

«это гарантирует, что будущая информация не влияет на настоящие и прошлые предсказания» — тот же приём, что каузальная маска внимания

КАНАЛОВ СТАЛО БОЛЬШЕ

с трёх до шестнадцати, у самой сжимающей модели до 128

рост числа каналов компенсирует силу сжатия

РЕАЛЬНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ СЖАТИЯ, ВРЕМЯ × ВЫСОТА × ШИРИНА

4×8×8 у трёх моделей 2024–2025 · 8×8×8 · 8×32×32

у последней размер патча равен единице — патча нет вовсе, 128 каналов

ГДЕ ПРЕДЕЛ — ИЗМЕРЕНО

при 16×16×8 «сходимость модели становится крайне затруднённой»

даже при соответствующем увеличении числа каналов; бесплатного сжатия не бывает

Счёт латентных кадров

Первый кадр кодируется отдельно, только пространственно ➡ Остальные кадры сжимаются по времени в заданное число раз ➡ Латентных кадров = остальные ÷ коэффициент + 1 ➡ Отсюда «кратное четырём плюс один» и «кратное восьми плюс один»

Почему в интерфейсах стоят 49, 81, 121, 129 и 257 кадров

CogVideoX; HunyuanVideo; Wan 2.1; Movie Gen; LTX-Video

Квадратичность на удвоении стороны: арифметика «сорок к одному»

ИЗМЕРЕНО

разрешение втрое → обучение в сорок раз медленнее

129 кадров при 768 точках против 256 точек

ОТКУДА БЕРЁТСЯ ИМЕННО СОРОК

между девяткой и восьмьюдесятью

втрое по стороне — вдевятеро по точкам и патчам; внимание квадратично и даёт около восьмидесяти, остальная сеть растёт линейно и разбавляет множитель

ПОЧЕМУ ЭТО СХОДИТСЯ

арифметика предсказывает порядок, замер подтверждает

сорок лежит ровно там, где и должно для сети, где внимание составляет заметную, но не подавляющую долю вычислений

ПРЕЙСКУРАНТ ЭТО ОТРАЖАЕТ

десятисекундный клип втрое дороже пятисекундного

секунда длинного клипа на 50 процентов дороже; скидки за объём здесь нет, есть наценка

ТРИ ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ КЛИП ДЛИТСЯ ПЯТЬ-ДЕСЯТЬ СЕКУНД

квадратичность · память · данные

обучающие клипы сами короткие: 35 миллионов односценовых клипов, каждый в среднем около шести секунд

Длина, разрешение и частота кадров покупаются нелинейно, и арифметика предсказывает это раньше замера: втрое по стороне кадра — вдевятеро по числу точек, а внимание квадратично по их числу.

Open-Sora 2.0; прейскурант поставщика видеогенерации

Сжатие — самый сильный рычаг стоимости

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

около 200 000 $

заголовок статьи буквально гласит: обучение видеомодели коммерческого уровня за двести тысяч долларов

АРИФМЕТИКА ПЕРЕПРОВЕРЕНА В ОДНО ДЕЙСТВИЕ

4 160 × 24 × 2 = 199 680 $

4 160 ускорительных дней при ставке два доллара за час

ЧТО ИМЕННО ПОДНЯЛИ

коэффициент пространственного сжатия до 32

временной оставили равным четырём

ЧТО ИЗ ЭТОГО ВЫШЛО

токенов с 76 000 до 19 000

на пятисекундное видео 24 кадра в секунду при 768 точках; пропускная способность обучения выросла впятеро, скорость работы — более чем вдесятеро

РАЗМЕР МОДЕЛИ ПРИ ЭТОМ

11 млрд параметров, качество сопоставимо с коммерческими аналогами

для масштаба: другая исследовательская модель того же поколения обучалась на 6 144 ускорителях по 700 ватт при 30 млрд параметров — и денежной оценки её авторы не публикуют

Open-Sora 2.0

Подняли коэффициент пространственного сжатия до 32 ➡ Число токенов упало с 76 000 до 19 000 на пять секунд ➡ Пропускная способность обучения выросла впятеро ➡ Обучение обошлось в 200 тысяч долларов

Цепочка удешевления целиком

Open-Sora 2.0

Между кадрами нет объекта, который «тот же»

1. Общий латент с временным сжатием	Четыре соседних кадра свёрнуты в один латентный срез	По отдельности они не существуют	Мерцание снижено с 93,2 до 86,3
2. Полное трёхмерное внимание	Единственный механизм с прямой связью «объект здесь ↔ объект там»	Цена посчитана: тридцатикратная	
3. Позиционное кодирование по трём осям	Координата тройная	Каналы между осями делятся в фиксированной пропорции	

Чем держится постоянство объекта и где каждый механизм кончается

Внутри модели нет сущности «объект», которая существовала бы между кадрами: постоянство персонажа — результат работы четырёх механизмов, и каждый из них конечен.

технический отчёт Sora; CogVideoX

Где постоянство ломается, признают сами разработчики

ЧТО ПРИЗНАЮТ САМИ РАЗРАБОТЧИКИ

«неточно моделирует физику многих базовых взаимодействий, таких как разбивающееся стекло»

там же: поедание пищи не всегда даёт корректные изменения состояния объекта; несогласованности в длинных образцах; спонтанные появления объектов

НАКОПЛЕНИЕ ОШИБКИ НАЗВАНО В ТРЁХ НЕЗАВИСИМЫХ РАБОТАХ

смещение экспозиции

модели, обученные на истинном контексте, вынуждены порождать последовательности, обусловленные собственными несовершенными выходами

ОБЪЕКТНОЕ ПОСТОЯНСТВО В ИНТЕРАКТИВНОМ РЕЖИМЕ

это размер окна, а не свойство мира

у одной системы — «зрительная память примерно на одну минуту», у другой — «прошлые кадры в скользящем кэше, более старые вытесняются». Одно и то же ограничение, сказанное двумя языками

ПРАКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ, КОТОРЫЙ ПЕРЕНОСИТСЯ

начинайте с кадра, описание — на второй шаг

половина неопределённости снимается одним настоящим кадром

Объектное постоянство в интерактивном режиме — это размер окна, и свойством мира оно не является.

технический отчёт Sora; CogVideoX; работы по смещению экспозиции

Физика выучена как корреляция, и это измерено

БАЗА, И ОНА ЧЕСТНАЯ

два дубля одной и той же реальной сцены = 100 %

верхняя планка показывает, насколько сама реальность повторяет себя; вместо абстрактного идеала — воспроизводимость физического мира

ИЗ ЧЕГО СОБРАНО ИСПЫТАНИЕ

396 реальных видеозаписей, 66 сценариев, по три ракурса, по два дубля

проверялись шесть ведущих систем своего времени

РЕЗУЛЬТАТ ЛУЧШЕЙ МОДЕЛИ

29,5 %

авторы: «все оценённые модели показывают большой разрыв… что указывает на серьёзно ограниченное физическое понимание»

СВЯЗИ МЕЖДУ ПРАВДОПОДОБИЕМ И ПОНИМАНИЕМ НЕТ

коэффициент −0,46 при уровне значимости 0,249

и видео одной из систем труднее всего отличить от настоящих — что ровно ничего не говорит о том, упадёт ли мяч в ящик

ГДЕ ГРАНИЦА ПРОХОДИТ КОНКРЕТНО

справляются с размазыванием краски по стеклу и выливанием жидкости на резиновую утку

не справляются с падением мяча в ящик и с разрезанием мандарина ножом

Правдоподобие и понимание расходятся. Приёмка по принципу «выглядит убедительно» в этой модальности не работает.

Инструмент исчезает быстрее, чем окупается обучение команды

ДВА ВЫКЛЮЧЕННЫХ ФЛАГМАНА

за тринадцать месяцев

второй — предварительный программный доступ, выключен 22 октября 2026 года; разработчикам предложено мигрировать

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ПО ПОКАЗАННОМУ ВМЕСТО ИЗМЕРЕННОГО

остановлено расширение студии на 800 млн $

продюсер принял его в феврале 2024 года, посмотрев первые примеры

ЭКОНОМИКА СЕРВИСА

около 1 млн $ в сутки при менее чем 500 тыс. пользователей

на пике около миллиона пользователей; поделите одно на другое — доллар на пользователя в день. Генерация видео не была бесплатной ни секунды, просто платил не пользователь

ЧТО СТАЛО С ПРОЕКТОМ, ПОСТРОЕННЫМ НА ЭТОМ ИНСТРУМЕНТЕ

девять месяцев производства против трёх лет — и сдвиг на год

полный метр остался без технологического партнёра, пропустил заявленную премьеру и сдвинулся на первый квартал 2027 года

ПАРНЫЙ РАБОЧИЙ ОТВЕТ, БЕЗ КОТОРОГО ЭТО БЫЛО БЫ ОБВИНЕНИЕМ

преемник назван, путь перехода дан

корпоративный контур отделён от предварительного именно затем, чтобы производственная зависимость не ломалась вслед за экспериментальным интерфейсом

2024

февраль: показаны первые примеры ➡ декабрь: публичный запуск для подписчиков

страница документации поставщика, прочитана 27.10.2026; сообщения о закрытии Sora

Скрытая цена отбора

«AIR HEAD», АПРЕЛЬ 2024

300 к 1

собственная оценка авторов: отношение исходного материала к вошедшему

БАЗА, БЕЗ КОТОРОЙ ЭТО ЧИСЛО НЕ ЧИТАЕТСЯ

десятки к одному в документалистике, около десяти к одному в постановочной рекламе

модель не изобрела отбор — она увеличила его на порядок-полтора против того режима, которому подражает

TOYS "R" US, ИЮНЬ 2024

сотни итеративных планов → пара десятков

на шестидесятишестисекундный ролик. Единственное защитимое в публичном поле отношение генераций к годному: названо первоисточником, с именами студии и режиссёра

ПОЧЕМУ ЕГО НЕЛЬЗЯ ПЕРЕНОСИТЬ

это один ролик одной студии

у кампании с семьюдесятью тысячами клипов доля вошедших не раскрыта нигде, и подставлять сюда чужое отношение значит выдумывать

ЧТО В ЭТОЙ ЛЕКЦИИ НЕ УПОТРЕБЛЯЕТСЯ

«три генерации на годный кадр» и «шесть-двенадцать на один удачный»

обе цифры происходят из материалов сайтов, продающих генерацию, и не содержат ни методологии, ни выборки

Между ценой одной попытки и ценой одного годного результата стоит коэффициент отбора, которого в прейскуранте нет ни словом.

«Air Head», апрель 2024; Toys "R" Us, июнь 2024

Накопительная карта: дописана колонка «Видео»

Дешевизна попытки и дороговизна выбора растут вместе: чем дороже единица выхода, тем больше проб приходится просеивать ради одной годной.

Тип задачи	Изображение	Звук	Видео	*Трёхмерное*	*Распознавание*
Породить первое приближение	0,034–0,05 $ за изображение	дубляж 0,03–0,072 $ за минуту	цена выпуска ниже в 10–20 раз		
Довести до производственного качества	адаптеры и ручная правка	ручная правка дикции	ручной отбор и склейка		
Восстановить существующее	повышение разрешения архива	разделение источников	интерполяция кадров		
Соблюсти точные величины	нет: размеров в выдаче не существует	нет: длина задана до запуска	нет: физика выучена как корреляция		
Уложиться в бюджет реального времени	неприменимо: кадрового бюджета у стадии нет	неприменимо: кадрового бюджета у стадии нет	нет: в кадровый бюджет не укладывается		
Ответить «кто отвечает»	нет: источник детали не записан	нет: источник детали не записан	нет: источник детали не записан		

АДРЕС ПЛАТЕЖА Изображение — отбор, права · Звук — права, узнавание · Видео — отбор

Раздел 4. Трёхмерная сцена и реальное время

Отношение проб к годному мы только что считали на видео. Здесь единица выхода дороже всего в ряду: объект обязан быть верен со всех сторон сразу и во всех позах, включая те, в которые его поставят через полгода другие люди для другой сцены.

1 разбор · 3 упоминания · передний край. Ни одного случая с посчитанными обеими сторонами — и это сведение о зрелости модальности.

По порядку: **Разбор: «Волшебник страны Оз» в Sphere — свыше 90% кадра тронуто**



Что это за работа и как её делали без модели

БЮДЖЕТ КАДРА В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

16,7 миллисекунды

при шестидесяти кадрах в секунду; в него обязаны поместиться геометрия, свет, тени, эффекты и интерфейс разом

БЮДЖЕТ КАДРА В КИНО

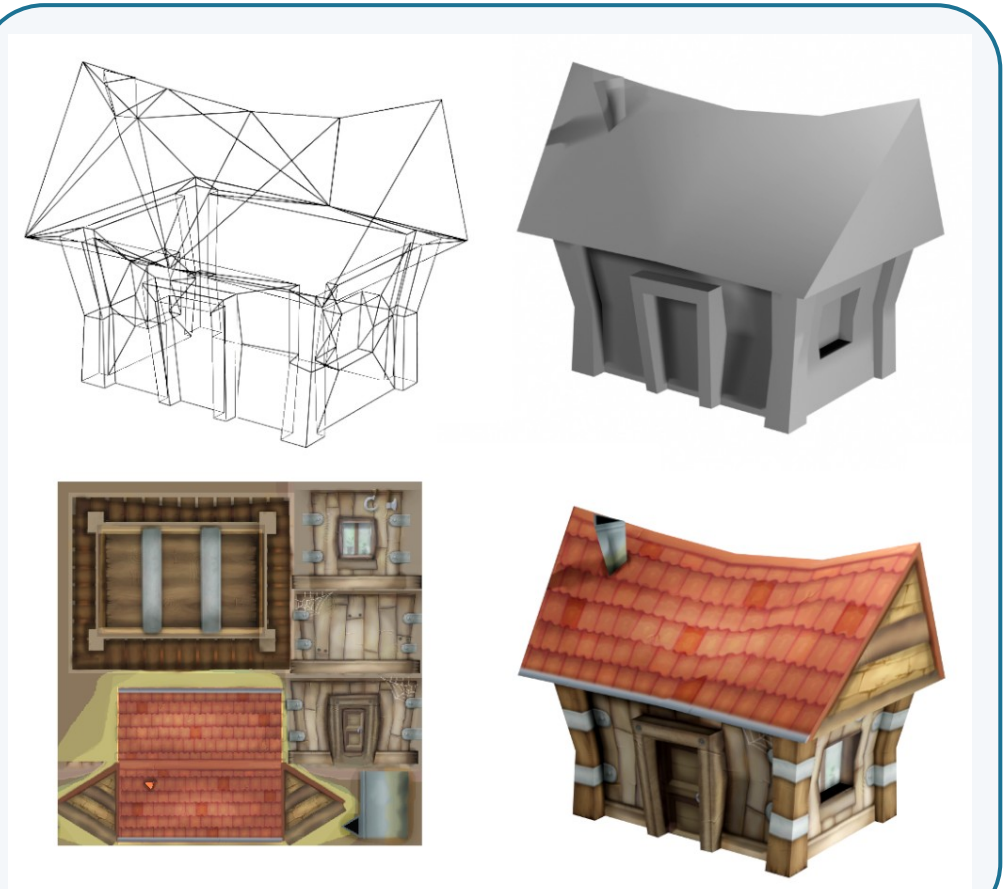
минуты и часы

тот же объект несёт миллионы многоугольников вместо десятков тысяч

РАЗРЫВ МЕЖДУ ДВУМЯ БЮДЖЕТАМИ

четыре-пять порядков

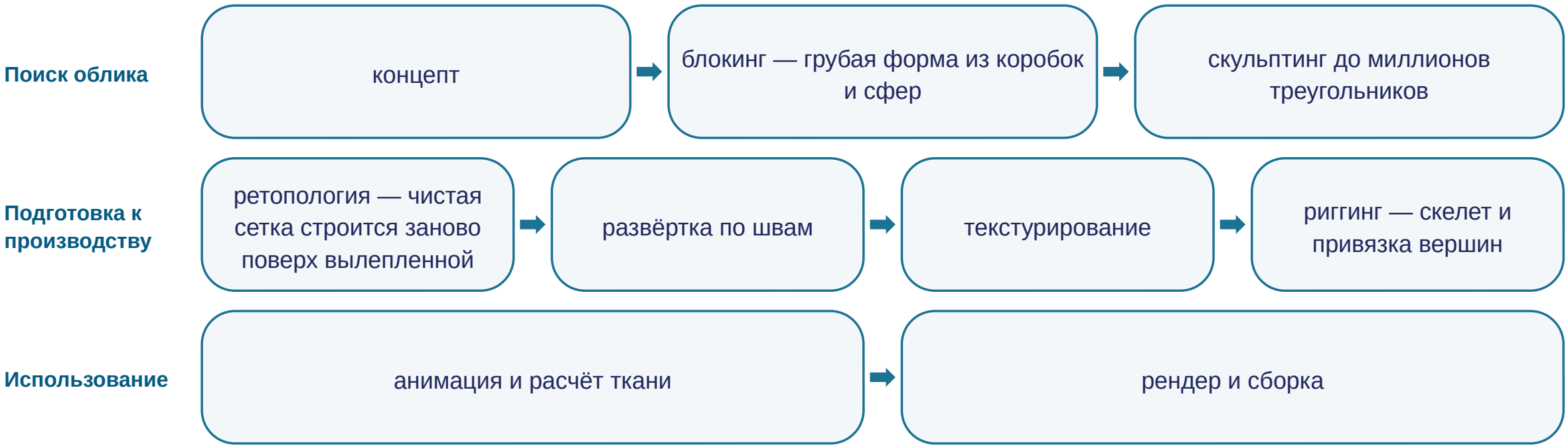
он и определяет всё остальное устройство конвейера



Отрасль держит под словом «трёхмерная графика» три разные вещи: ассет, сцену и бюджет на кадр. Решение стадии — утвердить форму до того, как в неё вложатся анимация, расчёт ткани и свет.

Mildenhall et al., ECCV 2020, arXiv:2003.08934; QuadGPT, arXiv:2509.21420

Классический конвейер ассета и пять способов получить данные



Классический конвейер ассета: девять стадий, собранные в три участка

Модель вошла в этот конвейер не целиком. Она добавила шестой вход и удешевила первый; семь стадий из девяти остались там же, где были.

Mildenhall et al., ECCV 2020, arXiv:2003.08934; QuadGPT, arXiv:2509.21420

Пять способов получить данные о реальном объекте и что из них тронула модель

Пять классических способов получить данные

• фотограмметрия: обход с камерой, сотни кадров с перекрытием; побочный продукт — разреженное облако точек
• лазерное сканирование: прибор меряет расстояние, точнее по геометрии и беднее по цвету
• ручное моделирование в редакторе — единственный способ получить объект, которого не существует
• захват движения: даёт изменение формы во времени
• готовые библиотеки: самый дешёвый путь и самый узкий

Что из этого тронула модель

• добавила шестой вход — текстовое описание
• удешевила первый: набор снимков превращается в сцену за минуты вместо суток
• остальные четыре оставила как были
• лазерный сканер как мерил размеры, так и мерит, и дальше станет понятно, почему это важнее, чем кажется

Модель добавила один вход и удешевила один — и не добавила ни одного измерения.

Mildenhall et al., ECCV 2020, arXiv:2003.08934; QuadGPT, arXiv:2509.21420

Разбор: «Волшебник страны Оз» в Sphere — свыше 90% кадра тронуто

ИСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ

плёнка 1939 года, кадр 4:3

вход разбора

ТРОНУТО МОДЕЛЬЮ

свыше 90% кадра

достроено по сторонам до сферического экрана

ПРОДАНО БИЛЕТОВ, АВГУСТ 2025 — НАЧАЛО 2026

более 2,2 млн

база: фильм 1939 года доступен к просмотру где угодно и бесплатно — платят за формат показа

СТОИМОСТЬ ОБОИХ КЛАССИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ

не опубликована

ни правообладатель, ни технологический партнёр, ни площадка цифр не раскрывали



Авторы формулируют прямо: то, что они делают, — «не реставрация в духе Скорсезе». Граница между восстановлением и выдумыванием переехала молча, внутри работы, которую зритель покупает как «тот самый фильм».

Сравнение одностороннее: классический режим назван, и своего числа у него нет.

Sphere Entertainment и Warner Bros., заявления о проекте 2025

Что в этом разборе посчитано и что нет

Два классических режима — оба названы, ни один не посчитан

• реставрация и доработка под купол обычным путём: практика существует, стоимости в источниках нет
• показать оригинальный кадр 4:3 без достройки, оставив остальной экран тёмным: назван самими авторами как рассмотренный и отвергнутый, числа тоже нет
• поэтому выигрыш не объявляется вовсе: посчитанный от нуля, он ничего не измеряет

Как это сделано

• вход — исходная плёнка 1939 года; выход — изображение под сферический экран
• Imagen, Veo и Gemini (Google DeepMind и Google Cloud) для достройки и дорисовки
• Topaz Video AI для повышения разрешения и работы с зерном; права — Warner Bros.
• партитура Герберта Стотхарта перезаписана, добавлены эффекты зала
• на чём обучены применённые модели — не раскрыто; кто и по какому порогу решал покадрово «достраивать или нет» — не описано ни в одном доступном источнике

Выигрыш не объявляется вовсе. Классический режим назван обеими своими формами, и ни у одной из них нет опубликованной цены — посчитанный от нуля выигрыш ничего не измеряет.

Sphere Entertainment и Warner Bros., заявления о проекте 2025

Светодиодная сцена, генератор ассета, среда по описанию

СВЕТОДИОДНАЯ СТЕНА STAGECRAFT, ОКТЯБРЬ 2019

1 326 панелей, дуга 270°

шаг пикселя 2,84 мм, высота 6 м, площадка 23 м в поперечнике; внутри снято больше половины первого сезона

ГЕНЕРАТОР TRIPO: ПЕРВАЯ ВЫДАЧА АССЕТА

в среднем 8 секунд

базы для сравнения нет: длительность той же работы у моделлера не названа нигде, оценки расходятся на порядок

GENIE 3: СРЕДА ПО ОПИСАНИЮ

720p, 24 кадра/с

связность среды несколько минут против 10–20 секунд у предшественников того же класса; 11 млрд параметров



Генерация изображения без съёмки началась не в 2024 году. Фон светодиодной сцены никто не снимал уже в 2019-м — он посчитан в движке. Изменился способ его получить: сцену строили вручную, теперь её описывают словами.

Google DeepMind, Genie 3, август 2025

NeRF и гауссово спрыскивание: что разменяли на скорость

ОБУЧЕНИЕ ОДНОЙ СЦЕНЫ

быстрее примерно в 70 раз

48 часов у поля излучения против 41 минуты 33 секунд у спрыскивания, одна и та же сцена и один и тот же ускоритель

ПОКАЗ СЦЕНЫ

быстрее примерно в 2 200 раз

0,06 кадра в секунду против 134 — из научного проекта в интерактивный показ

ПАМЯТЬ НА СЦЕНУ — ЦЕНА РАЗМЕНА

больше примерно в 85 раз

8,6 мегабайта против 734; это и есть та четвёртая величина, которой заплачено



Качество не менялось: разница меньше полудецибела, глазом неразличима. Поменялась одна экономика — и поменялась сразу в обе стороны.

Kerbl et al., SIGGRAPH 2023, arXiv:2308.04079; Mildenhall et al., ECCV 2020, arXiv:2003.08934

Поле излучения и гауссово спрыскивание: два устройства одной сцены

Поле излучения (NeRF), 2020 — как устроено

• сцена — одна небольшая сеть: на вопрос «что в точке, если смотреть оттуда» отвечает плотностью и цветом
• картинка собирается прогонами сети вдоль луча: 150–200 миллионов запросов на один кадр
• обучение 48 часов · показ 0,06 кадра в секунду · 8,6 МБ на сцену · качество 27,69
• классический метод того же назначения требовал больше 15 гигабайт на сцену — сжатие примерно в три тысячи раз

Гауссово спрыскивание, 2023 — как устроено

• сцена — множество вытянутых полупрозрачных клякс с положением, формой, прозрачностью и цветом
• начинают с разреженного облака точек, которое и так остаётся после калибровки камер
• показ — одна проекция на кляксу на обычном растеризаторе, а не сотни прогонов сети
• обучение 41 мин 33 с · показ 134 кадра в секунду · 734 МБ на сцену · качество 27,21

Разницу создаёт устройство сцены, а не размер модели. Одно хранит сцену как сеть и опрашивает её лучами; другое хранит её как кляксы и проецирует их обычным растеризатором.

Kerbl et al., SIGGRAPH 2023, arXiv:2308.04079; Mildenhall et al., ECCV 2020, arXiv:2003.08934

Ответ: заплачено размером сцены

ВЫИГРАЛИ В ПОКАЗЕ

примерно в 2 200 раз

0,06 кадра в секунду против 134 на той же сцене

ЗАПЛАТИЛИ РАЗМЕРОМ

примерно в 85 раз

8,6 мегабайта против 734 на ту же сцену

КАЧЕСТВО ПРИ ЭТОМ

разница меньше полудецибела

27,69 против 27,21; на интерьерном наборе 29,40 против 29,41 — поровну



Вопрос «что за это заплачено» имеет ответ всегда. Когда в описании технологии названа только выигравшая величина, проигравшую не показали: в рецензируемой работе она стояла в той же таблице четвёртой колонкой.

Kerbl et al., SIGGRAPH 2023, arXiv:2308.04079

Генерация объекта: диффузия сразу в трёхмерном против оптимизации через рендер

ОПТИМИЗАЦИЯ ЧЕРЕЗ РЕНДЕР (DREAMFUSION, 2022)

около 1,5 часа на объект

15 000 шагов на четырёхчиповой машине при рендере 64×64 пикселя

ДИФФУЗИЯ СРАЗУ В ТРЁХМЕРНОМ (TRELLIS, 2024)

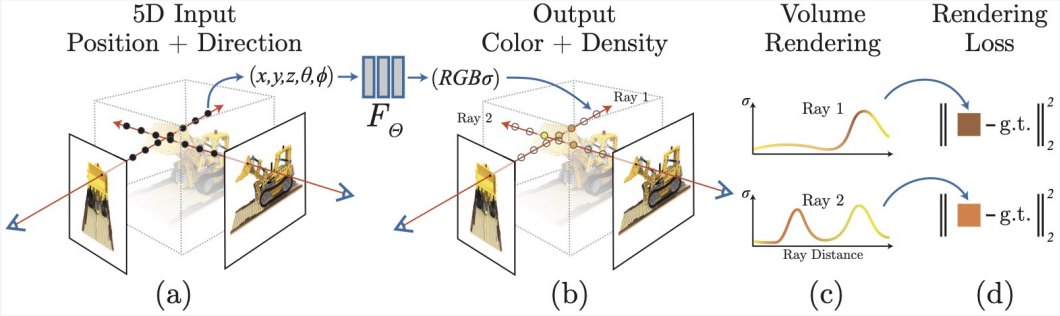
около 10 секунд на объект

один прямой проход после обучения на 500 тысячах объектов

РАЗРЫВ

примерно в 500 раз

оба числа машинные: это 2022 год против 2024-го внутри одной инженерной линии, человека в паре нет



Разрыв возник не от железа. Первый способ начинает каждый объект с нуля и тратит на него полный цикл подгонки; второй один раз обучился на полумиллионе объектов — и стоимость переехала из выдачи в обучение.

Poole et al., arXiv:2209.14988; Microsoft Research TRELLIS, arXiv:2412.01506

Как устроены оба способа получить объект

Оптимизация через рендер — как это работает

• плоская диффузионная модель не меняется вообще
• случайно заданное поле излучения подкручивают так, чтобы его виды со случайных ракурсов нравились этой модели
• трёхмерных обучающих данных не нужно совсем: модель, обученная на картинках, работает судьёй формы
• цена изящности: время поровну делится между рендером поля и прогоном модели, и полный прогон делается на каждом из пятнадцати тысяч шагов

Диффузия сразу в трёхмерном — как это работает

• одно внутреннее представление декодируется в три формата: поле излучения, кляксы и сетку многоугольников
• генератор — трансформер на спрямлённом потоке, та же архитектура, что для плоских изображений
• старшая модель 2 миллиарда параметров, обучена на 64 ускорителях, 400 тысяч шагов, корпус 500 тысяч объектов
• на выдачу остаётся один прямой проход — стоимость перенесена из выдачи в обучение

Трёхмерных обучающих данных первому способу не нужно ни одного. Второму нужен корпус в полмиллиона объектов — и именно туда переехала стоимость.

Poole et al., arXiv:2209.14988; Microsoft Research TRELLIS, arXiv:2412.01506

Два масштаба одной техники: тридцать секунд на кадр и одна миллисекунда на кадр

ВЕРХНИЙ МАСШТАБ: ПОЛЕ ИЗЛУЧЕНИЯ, 2020

около 30 секунд на кадр

150–200 миллионов запросов сети на один кадр, сутки-двое обучения на сцену

НИЖНИЙ МАСШТАБ: ГРАФИКА РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ, 2025

около 1 миллисекунды на кадр

пять нейросетей на кадр, шестьдесят кадров в секунду, на потребительской плате

РАЗНИЦА БЮДЖЕТА НА ЕДИНИЦУ ВЫХОДА

примерно в 30 000 раз

ни разных наук, ни разных классов моделей: и там и там трансформер и градиентный спуск

ДОЛЯ ЭКРАНА, НАРИСОВАННАЯ СЕТЬЮ

15 пикселей из каждых 16

при четырёхкратной достройке кадров вместе с четырёхкратным повышением разрешения



Вопрос «может ли модель это сделать» на переднем крае почти всегда имеет ответ «да», и он ничего не решает.

Решают три других: за сколько, сколько раз в секунду и на чьём железе.

Mildenhall et al., ECCV 2020; RIFE, ECCV 2022, arXiv:2011.06294

Что нейросетевая графика реального времени умеет и чего не умеет

Что графика реального времени даёт

• повышение разрешения: движок считает кадр низким, сеть восстанавливает высокое по истории кадров, векторам движения и буферу глубины
• достройку кадров: модель синтезирует промежуточный кадр между двумя отрисованными
• в прошлом поколении один кадр 4K стоил около 3,25 миллисекунды, в новом каждый из трёх достраиваемых — около 1
• приём инженерный, а не вычислительный: сеть разрезана пополам, бóльшая половина считается раз на пару кадров; аппаратный блок оптического потока заменён сетью

Чего она не делает и где ломается

• задержку ввода достройка кадров не уменьшает: игрок видит больше кадров, а реакция на его действие не ускоряется ни на миллисекунду
• интерфейс — векторов движения у него нет
• блики и отражения — векторы движения для них неверны по построению
• частицы, лучи и полупрозрачность — неверен буфер глубины; по словам разработчика, такие эффекты «склонны доминировать в восприятии, хотя их доля в пикселях мала»

Приём инженерный, а не вычислительный. Сеть разрезана пополам, бóльшая половина считается раз на пару кадров, аппаратный блок оптического потока заменён сетью.

Mildenhall et al., ECCV 2020; RIFE, ECCV 2022, arXiv:2011.06294

Сгенерированная сетка идёт на переделку: ретопология, развёртка, риггинг

ЧТО ВЫДАЁТ ГЕНЕРАТОР

первая форма за единицы секунд

пригодна к просмотру и к постановке в фон

ЧТО В НЕЙ НЕИЗБЕЖНО НЕ ТАК

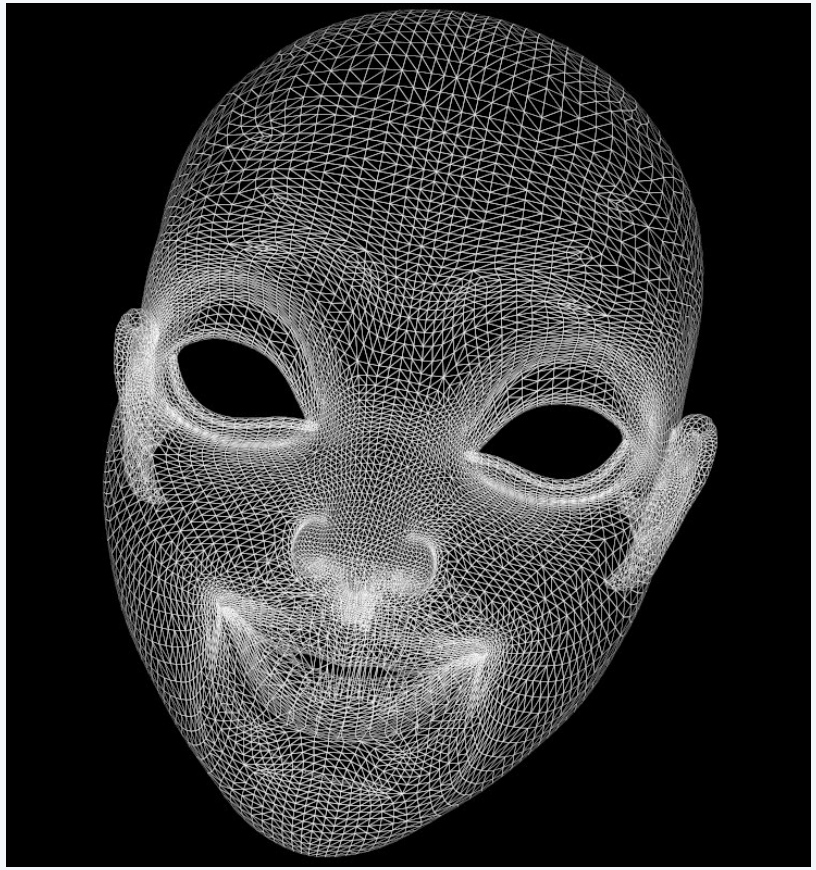
равномерная плотность, нет течения рёбер, нет развёртки

следует из способа извлечения поверхности, а не из недоработки модели

СКОЛЬКО СТАДИЙ КОНВЕЙЕРА ОСТАЁТСЯ ЛЮДЯМ

три из девяти — и самые дорогие

ретопология, развёртка, риггинг; автоматический скелет их не отменяет — он ставит кости поверх той сетки, которая есть



«Ассет за восемь секунд» и «ассет, готовый к работе» — разные вещи. Генератор закрывает поиск облика и фоновые объекты; подготовка к производству остаётся людям целиком.

QuadGPT, Tencent Hunyuan и HKUST, arXiv:2509.21420 (2025)

Что происходит с ассетом после «восьми секунд»

Генератор

первая форма за единицы секунд → поверхность извлечена решёткой: плотная, неструктурированная

Руками

ретопология — чистая сетка строится заново поверх полученной → развёртка — разрез по спланированным швам под рисунок → риггинг — скелет внутрь, вершины на кости с весами

Что происходит с ассетом после «восьми секунд»

Три стадии из девяти остаются людям — и это самые дорогие три.

QuadGPT, Tencent Hunyuan и HKUST, arXiv:2509.21420 (2025)

У сгенерированного объекта нет размеров

В КАКИХ КООРДИНАТАХ ЖИВЁТ ВЫДАННАЯ ФОРМА

в безразмерных

такая по пропорциям и никакая по величине; масштаб назначает человек на глаз или по соседнему объекту

СКОЛЬКО РАЗМЕРОВ ИЗ ВЫДАЧИ МОЖНО ПОСТАВИТЬ В ЧЕРТЁЖ

ни одного

модель обучена на формах, а не на обмерах, и взяться размеру неоткуда

ИЗ ПЯТИ КЛАССИЧЕСКИХ СПОСОБОВ ПОЛУЧИТЬ ДАННЫЕ МОДЕЛЬ ТРОНУЛА

один, и добавила шестой

лазерный сканер как мерил размеры, так и мерит — и это ровно та работа, которую генератор не делает

Что генератор формы даёт

- правдоподобную поверхность по описанию словами, за единицы секунд
- двадцать вариантов облика за полчаса вместо одного наброска за полдня
- объект, которого в природе нет, — без единого снимка на входе
- пригодность к просмотру и к постановке в фон

Чего он не даёт и дать не может

- ни одного размера, который можно поставить в чертёж
- ни материала, ни нагрузки, ни допуска: «кронштейн под нагрузку» выглядит как кронштейн и не несёт ничего из этого
- связей между параметрами: в системе проектирования изменил диаметр — пересчиталась посадка, здесь менять нечего
- критерия отбора: он остаётся снаружи, у человека, и в трёхмерном этот человек вдобавок обязан назначить масштаб

Генератор формы стоит до расчёта, а критерий отбора остаётся снаружи, у человека.

Чего в открытых источниках не нашлось

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ПОПАДАНИЙ ПО СТОИМОСТИ ТРЁХМЕРНОГО

ноль

сплошная проверка всей подборки материалов о ценах

ЧЕГО НЕТ ПОИМЁННО

четыре величины

цена генерации за единицу выхода · ставка моделлера · цена входа в реальное время · доля работы, которую ассет закрывает

У КАКИХ МОДАЛЬНОСТЕЙ ЗАМЕРЫ ЕСТЬ

изображение с 2023, дубляж с 2024, видео с 2025

у трёхмерного на конец 2026 — нет; технология вышла из лаборатории два года назад

Это сведение, а не пробел. Знать, что замеров ещё не опубликовано, полезнее, чем получить красивое число неизвестного происхождения: кратность «в тысячу раз быстрее художника» вышла бы делением измеренного на выдуманное.

Карта вечера: колонка «Трёхмерное»

Четыре колонки из пяти. Две строки пусты у всех четырёх модальностей подряд: точные величины и ответ «кто отвечает».

Тип задачи	Изображение	Звук	Видео	Трёхмерное	*Распознавание*
Породить первое приближение *получить варианты облика, пока решение ещё не принято*	0,034–0,05 $ за изображение	дубляж 0,03–0,072 $ за минуту	цена выпуска ниже в 10–20 раз	единицы секунд на вариант	
Довести до производственного качества *отобрать, доработать и выпустить годное*	адаптеры и ручная правка	ручная правка дикции	ручной отбор и склейка	ретопология, развёртка, риггинг остаются людям	
Восстановить существующее *вытащить то, что уже записано, но читается плохо*	повышение разрешения архива	разделение источников	интерполяция кадров	сцена из снимков: 41 минута, 134 кадра в секунду	
Соблюсти точные величины *размеры, допуски, проверяемые условия*	нет: размеров в выдаче не существует	нет: длина задана до запуска	нет: физика выучена как корреляция	нет: размеров в выдаче не существует	
Уложиться в бюджет реального времени *успеть к сроку кадра, а не к сроку задачи*	неприменимо: кадрового бюджета у стадии нет	неприменимо: кадрового бюджета у стадии нет	нет: в кадровый бюджет не укладывается	около 1 мс на кадр	
Ответить «кто отвечает» *происхождение, права, подпись под результатом*	нет: источник детали не записан	нет: источник детали не записан	нет: источник детали не записан	нет: источник детали не записан	

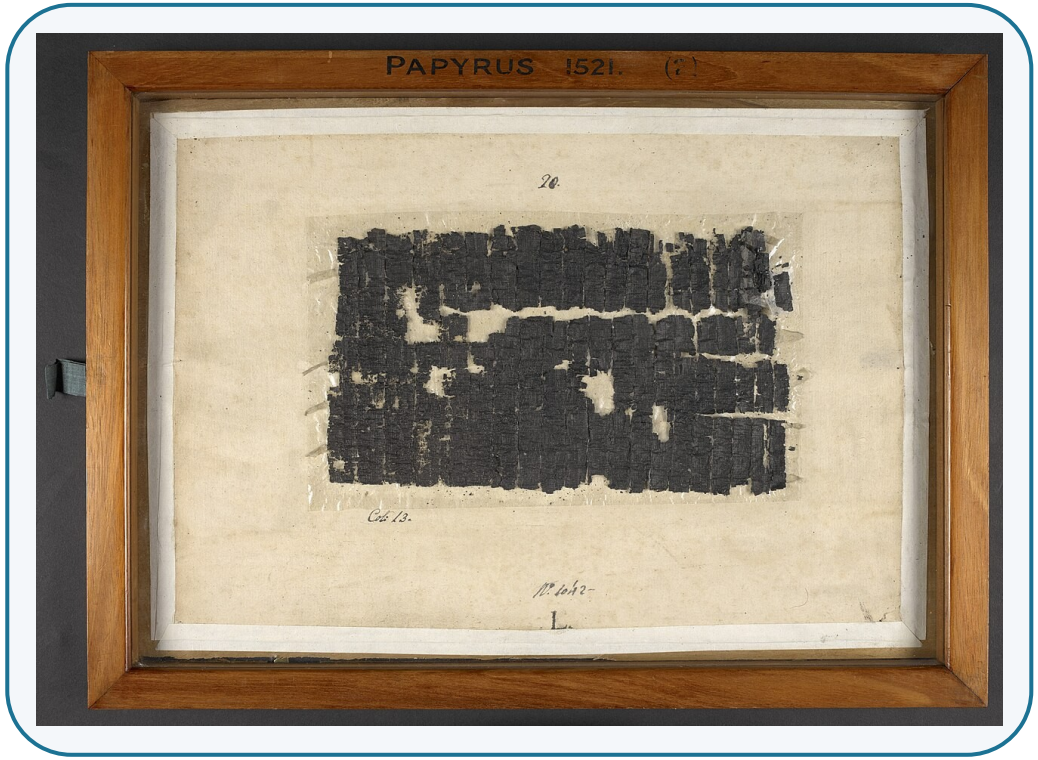
АДРЕС ПЛАТЕЖА Изображение — отбор, права · Звук — права, узнавание · Видео — отбор · Трёхмерное — узнавание

Раздел 5. Распознавание и происхождение

Четыре раздела подряд мы разбирали модель, которая порождает. Эта — читает. Те же блоки внимания, то же обучение, зачастую буквально те же веса — и обратная задача. Из обратности следует всё остальное: другая экономика, другая проверяемость, другие границы.

1 разбор возможностей · 2 редакционных разбора · 2 упоминания

По порядку: **Разбор: свитки Геркуланума — свиток прочитан целиком** · **Разбор: CNET — 41 исправление из 77 статей** · **Разбор: российские медиа — 18% статей со следами генерации**



Что это за работа и как её делали без модели

РЕДАКЦИОННАЯ ПРОВЕРКА ФАКТОВ — КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

40–61% статей содержат хотя бы одну ошибку

независимые аудиты точности; это обычная редакция, без всякой модели

ИЗ НИХ ИСПРАВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНО

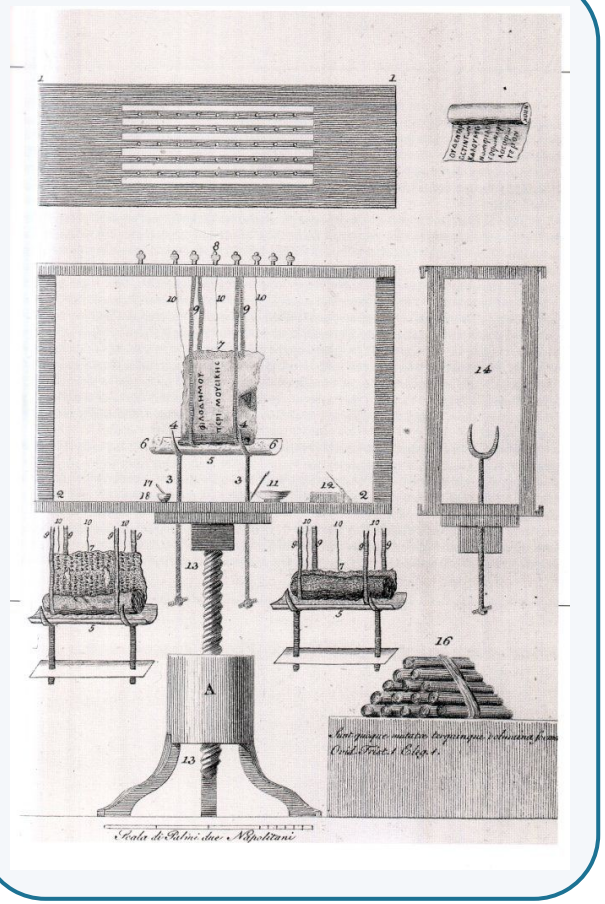
около 2%

то есть ошибается каждая вторая статья, а признаётся это в каждой пятидесятой

ЭКСПЕРТИЗА ПОДЛИННОСТИ И РУЧНАЯ РЕСТАВРАЦИЯ

недели и месяцы, стоимости нет

практика описана, цифры не опубликованы — ни одна кратность относительно экспертизы в разделе не считается



Эту пару стоит прочитать дважды. Классическая редакция без всякой модели ошибается в каждой второй статье и признаёт это в каждой пятидесятой. Без этой базы числа следующих разборов читаются совершенно иначе.

Три вопроса о происхождении и четыре классических способа ответить

Три вопроса, которые постоянно смешивают

• что здесь изображено или написано — чтение нечитаемого, атрибуция, поиск по архиву, разметка, перевод. Ответ проверяем
• как это сделано — снято камерой или синтезировано. Ответ вероятностный и крайне чувствителен к тому, видел ли распознаватель ту модель, которая это породила
• кто за это отвечает — цепочка от съёмки до публикации, подписи, права, ответственный редактор. Ответ про людей и организации, не про содержимое
• ни один из трёх не отвечает на вопрос «правда ли это»: подлинная фотография может иллюстрировать ложное утверждение, сгенерированная — сопровождать точный текст

Откуда берут данные для суждения

• физические методы: рентгеновская томография, рентгенофлуоресцентный анализ, инфракрасная рефлектография, ультрафиолет, спектральный анализ пигментов, радиоуглерод, дендрохронология
• цифровые следы: служебные поля файла, история правок, контрольные суммы, обратный поиск по изображению. Самое дешёвое семейство и самое хрупкое — пересохранение или снимок экрана уничтожают следы начисто
• редакционные и экспертные процедуры: звонок источнику, второй независимый источник, сверка с первичным документом, профильный эксперт
• модель вошла в первое семейство как способ прочесть то, что измерили приборы, и во второе как распознаватель. В третье она не вошла и не может

Ни один из трёх вопросов не отвечает на вопрос «правда ли это». Подлинная фотография может иллюстрировать ложное утверждение, сгенерированная — сопровождать точный текст.

Разбор: свитки Геркуланума — свиток прочитан целиком

ЦЕНА ПОПЫТКИ ПРОЧЕСТЬ КЛАССИЧЕСКИМ СПОСОБОМ

уничтожение предмета

развернуть обугленный свиток означает его раскрошить; за два с половиной века так погибла часть собрания

ЦЕНА ОТКАЗА ОТ ПОПЫТКИ

текст не прочитан никогда

предмет существует в единственном экземпляре, обе ошибки окончательны

ПРОЧИТАНО 25 ИЮНЯ 2026 ГОДА

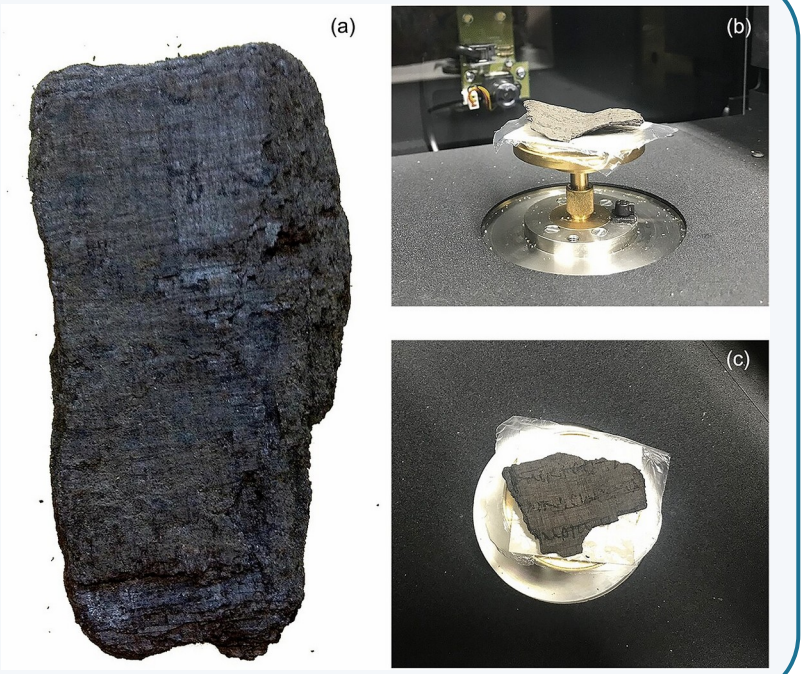
PHerc. 1667 целиком

около 1,4 метра папируса, около 22 колонок греческого текста, впервые примерно за две тысячи лет

ДОМЫСЛЕНО МАШИНОЙ

ни одной буквы

модель отвечает на вопрос «где здесь чернила» — задача с проверяемым ответом



Сравнение одностороннее по свойству задачи: второго классического режима не существует, и причина названа.

Vesuvius Challenge и EduceLab, проф. Брент Силз, Университет Кентукки, совместно с Национальной библиотекой Неаполя

Как читают неразвёрнутый свиток

Что делает машина

• вход — рентгеновская томография обугленного свитка: послойное просвечивание, дающее трёхмерную плотность
• первое: цифровое разворачивание слоёв — вьющаяся спиралью поверхность папируса математически распрямляется в плоскость
• второе: обнаружение следов чернил. Античные чернила углеродные и на обугленном папирусе по плотности почти не отличаются от основы — распознаватель обучен видеть разницу, которую глаз на томограмме не различает
• выход — изображение распрямлённой поверхности с проявленными чернилами

Что делают люди и чего мы не знаем

• греческий текст читают люди — машина его не восстанавливает и окончаний не предполагает
• Vesuvius Challenge и лаборатория EduceLab, профессор Брент Силз, Университет Кентукки, с Национальной библиотекой Неаполя
• задача решена открытым соревнованием с денежными призами, а не штатной лабораторией: бóльшую часть дочитавшей команды составляют бывшие участники конкурса, а первое слово прочёл двадцатиоднолетний студент
• объём и состав обучающей выборки распознавателя чернил в доступных публикациях не раскрыты — единственный точечный пробел разбора

Машина отвечает на один вопрос: где здесь чернила. Распрямление поверхности и поиск чернил — две задачи с проверяемым ответом; чтение остаётся людям.

Vesuvius Challenge и EduceLab, проф. Брент Силз, Университет Кентукки, совместно с Национальной библиотекой Неаполя

Как это шло по датам



Как это шло по датам

Задачу решило открытое соревнование, а не штатная лаборатория. Бóльшую часть дочитавшей команды составляют бывшие участники конкурса.

Vesuvius Challenge и EduceLab, проф. Брент Силз, Университет Кентукки, совместно с Национальной библиотекой Неаполя

Свиток Геркуланума и «Волшебник страны Оз» в Sphere: ноль домысленного против девяноста процентов

ПРИЗНАК, ПО КОТОРОМУ ПРОХОДИТ ГРАНИЦА

есть ли независимая проверка

не технология и не доля тронутого: существует ли способ проверить результат независимо от того, кто его получил

Свиток Геркуланума

- исходный материал: обугленный папирус, около 1,4 метра
- что делает машина: находит чернила на томограмме
- доля домысленного: 0%
- кто читает результат: люди, греческий текст
- классический режим: не существует — альтернатива одна, не прочитать никогда
- что переехало: граница возможного

«Волшебник страны Оз» в Sphere

- исходный материал: плёнка 1939 года, кадр 4:3
- что делает машина: достраивает кадр по сторонам и повышает разрешение
- доля домысленного: свыше 90% кадра тронуто
- кто читает результат: зритель, как «тот самый фильм»
- классический режим: существует, не посчитан
- что переехало: граница между восстановлением и выдумыванием

Границу проводит один признак: существует ли способ проверить результат независимо от того, кто его получил. Ни технология, ни доля тронутого её не определяют.

Steam и автоматический дубляж: два счёта со знаменателем

ДОЛЯ РЕЛИЗОВ 2024 ГОДА С РАСКРЫТИЕМ

10,9%

знаменатель — все игры, вышедшие в 2024 году

ДОЛЯ РЕЛИЗОВ 2025 ГОДА

19,9%

знаменатель — все игры, вышедшие в 2025 году

ДОЛЯ РЕЛИЗОВ 2026 ГОДА К ИЮЛЮ

30,8%

знаменатель — все игры, вышедшие в 2026 году к июлю; ряд подтверждён вторым независимым счётом по 53 597 релизам

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДУБЛЯЖ: ВЫБИРАЮТ НЕАНГЛИЙСКУЮ ДОРОЖКУ

до 25% зрителей

база — ноль: у автора, снимающего на одном языке, аудитории на других языках раньше не было вовсе, и дубляж для неё не заказывался

Раскрытие обязательно по факту и добровольно по содержанию — поэтому все три доли читаются как нижняя граница. Игры — единственная отрасль вечера, где есть счёт, а не опрос.

публичные страницы раскрытия Steam; сообщения площадки о дубляже, 11 февраля 2025

Устройство распознавателя: те же блоки внимания, обратная задача

МОДЕЛЬ ЗРЕНИЯ НА ПАТЧАХ: РАЗМЕРЫ

86 · 307 · 632 млн параметров

три размера линейки; длина последовательности обратно пропорциональна квадрату размера патча — тот же закон, что в генерации изображений

ПАРА ЭНКОДЕРОВ: НА ЧЁМ ОБУЧЕНА

400 млн пар «изображение — подпись»

задача обучения — угадать, какая подпись какому изображению из пачки соответствует

ЧЕМ РАСПОЗНАВАНИЕ ДЕШЕВЛЕ ПОРОЖДЕНИЯ

один прямой проход

против десятков шагов снятия шума или десятков токенов подряд — разница на порядки, и поэтому распознавание ставят на поток

Что совпадает с порождающей моделью

- те же блоки внимания с теми же запросами, ключами и значениями
- тот же механизм эмбеддинга и то же дообучение низкоранговыми адаптерами
- та же развязка «представление входа отдельно, модель отдельно»: патч здесь — ровно то же, чем токен был в тексте
- масштаб обучения бьёт встроенное знание о локальности: на малых данных свёрточная сеть выигрывает, на сотнях миллионов изображений проигрывает — 88,55% верных ответов

Что расходится — и что из этого следует

- стоимость: один прямой проход против десятков шагов, значит модерацию каждого файла и разметку всего архива можно ставить на поток
- проверяемость: у распознавателя есть эталонная разметка, правильного ответа на «нарисуй дракона» не существует
- обучение проще, чем в генерации: показывают настоящие и синтетические, просят разделить — и вся дальнейшая судьба определяется тем, ЧЬИ синтетические показывали
- где задача формулируется как «найти среди существующего», генератор — неправильный инструмент, и правильный стоит рядом

Dosovitskiy et al., ICLR 2021, arXiv:2010.11929; Radford et al., ICML 2021, arXiv:2103.00020; Nature, октябрь 2024, doi:10.1038/s41586-024-08025-4

Распознаватель сгенерированного на незнакомой модели

НА ТОМ СЕМЕЙСТВЕ, НА КОТОРОМ ОБУЧЕН

99,9% верных ответов

и столько же после обрезки, сжатия и пережатия — внутри своего семейства распознаватель прочный

НА DALL·E 2 — МОДЕЛИ ДРУГОГО СЕМЕЙСТВА

51,9%

подбрасывание монеты, причём на чистом несжатом файле, без всякой обработки

ПЛОЩАДЬ ПОД КРИВОЙ В ТОЙ ЖЕ СТРОКЕ

94,9

0,5 из 1 — монета, 1,0 — без промаха; здесь 0,949, то есть «отлично», при решении, не отличимом от монеты

Что показывает таблица — три разных вывода

• смена генератора убивает распознаватель: 99,9 на обученном семействе против 51,9 на DALL·E 2 и 51,2 на ADM
• обычная обработка убивает его там, где он работал: 98,1 на StyleGAN2 падает до 63,3 после обрезки, изменения размера и пережатия — то есть соцсеть ломает распознаватель, не имея такого намерения
• ловушка приёмки: качество приемлемо по площади под кривой и почти случайно по доле верных ответов — порог, подобранный на обучающих данных, уезжает на данных другого происхождения

Что из этого следует для работы

• спрашивайте долю верных ответов при рабочем пороге, а не площадь под кривой
• спрашивайте у поставщика, на чём распознаватель измерен, и сверяйте с тем, на чём вы собираетесь его применять
• починка существует и неполная: дообучение, слияние с прежним распознавателем и калибровка по двум примерам на модель поднимают среднее до 87,8, а DALL·E 2 остаётся на 66,9
• вывод авторов дословно: «мы по-прежнему не можем надёжно детектировать изображения с артефактами, существенно отличными от виденных при обучении»

Выбор между двумя честными цифрами решает, поставите вы такую систему в работу или нет.

Corvi et al., ICASSP 2023, arXiv:2211.00680

Подпись камеры Nikon Z6III: отозванные сертификаты

27 АВГУСТА 2025

поддержка удостоверений в прошивке

производитель добавил криптографические удостоверения содержимого в профессиональную модель

ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ

подписано нефотографическое изображение

исследователь показал: через режим мультиэкспозиции камера подписывает сгенерированную картинку

4 СЕНТЯБРЯ — 21 СЕНТЯБРЯ 2025

сервис приостановлен, все сертификаты отозваны

через двадцать пять дней после запуска

РАСПРОСТРАНЁННЫЕ ПРОВЕРЯЮЩИЕ ПРОГРАММЫ

отзыв по умолчанию не проверяют

поэтому снимок с отозванным сертификатом продолжает проходить проверку до сих пор

Происхождение удостоверяют двумя противоположными способами: подпись снаружи файла и знак внутри пикселей.

уведомление производителя, сентябрь 2025

Что здесь сломалось и что не сломалось

Что отработало

• подпись подлинная, сертификат валидный на момент подписания
• хеш сходится, цепочка не нарушена
• механизм выполнил ровно то, что обещал

Что провалилось

• подписывающая сторона подписала то, чего не снимала
• подпись удостоверяет, КТО подписал, а не ЧТО происходило перед объективом
• у сгенерированного кадра вдобавок нет и не может быть ссылки на источник детали: форма застёжки на пальто не взята ни из какого обучающего изображения, она получена снятием шума
• значит «поиск по документам для картинок» — ошибка в постановке задачи, а не функция, которую когда-нибудь доделают



Подпись удостоверяет, КТО подписал, а не ЧТО происходило перед объективом. Граница между снятым и синтезированным размылась штатным рабочим конвейером, а не атакой злоумышленника: кадр из нейросетевой графики не снимал и не рисовал никто.

уведомление производителя, сентябрь 2025

Разбор: CNET — 41 исправление из 77 статей

ЕДИНИЦА, В КОТОРОЙ ПОСЧИТАНЫ ОБЕ СТОРОНЫ

доля материалов, потребовавших исправления

редкость: обычно одна из сторон измерена в других единицах или не измерена вовсе

МАШИННЫЙ КОНВЕЙЕР ИЗДАНИЯ, НОЯБРЬ 2022 — ЯНВАРЬ 2023

41 из 77 статей, то есть 53%

часть исправлений существенные — включая арифметику в объяснительном материале про сложный процент

ОБЫЧНАЯ РЕДАКЦИЯ БЕЗ ВСЯКОЙ МОДЕЛИ

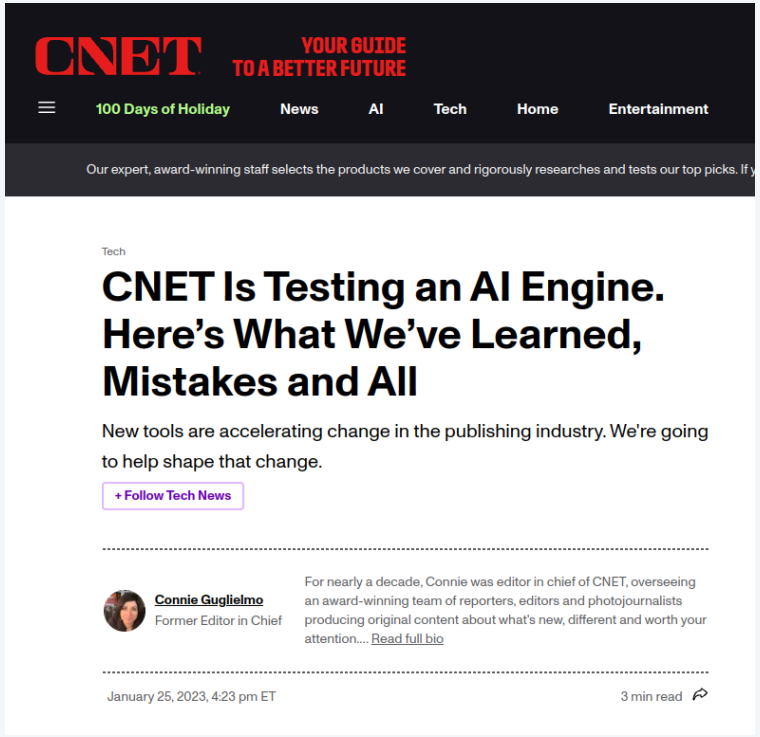
40–61% статей с хотя бы одной ошибкой

независимые аудиты точности; 53% лежат внутри этого коридора, а не за ним

ИСПРАВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНО

около половины против примерно 2%

вот здесь разрыв и обнаружен: машинный конвейер под огласку исправил половину демонстративно, классический режим десятилетиями живёт с той же частотой ошибок



Правило отсюда полезнее утверждения «модель ошибается чаще»: замеренный провал новой технологии сравнивают с замеренным поведением старой, а не с воображаемым.

Оба классических режима посчитаны в одной единице с моделью — сравнение полное.

CNET, «CNET Is Testing an AI Engine. Here's What We've Learned, Mistakes and All», 25 января 2023

Что было устроено в редакции и что написали другие

Как это было устроено

• внутренний движок генерировал объяснительные финансовые статьи
• публиковались под редакционной подписью «CNET Money Staff»
• имя изделия публично не названо — искали, не нашли
• заявленная редакционная проверка существовала. Человек в контуре был — и именно этот контур пропустил сорок один материал

Чем это чинят — и ни одна мера не потребовала лучшей модели

• Associated Press, 15 августа 2023: вывод генеративного инструмента переопределён как непроверенный исходный материал — снимается сам вопрос «можно ли публиковать без проверки»
• Guardian, 16 июня 2023, обновлено 4 марта 2026: значимые сгенерированные элементы требуют явного разрешения старшего редактора
• BBC: в любом применении модели в редакционных целях должна быть старшая редакционная фигура, ответственная и подотчётная
• Springer Nature: применение, подменяющее экспертное суждение, не разрешено вовсе, независимо от качества вывода

Ни одна из четырёх норм не запрещает модель — все четыре называют человека, отвечающего за выпуск.

CNET, «CNET Is Testing an AI Engine. Here's What We've Learned, Mistakes and All», 25 января 2023

Разбор: российские медиа — 18% статей со следами генерации

ЕДИНИЦА, В КОТОРОЙ ПОСЧИТАНЫ ОБЕ СТОРОНЫ

плотность живого свидетельства на тысячу слов

обе половины получены одной процедурой на одном корпусе, поэтому их можно ставить рядом без подтасовки

РЕДАКЦИИ С ДОЛЕЙ МАШИННЫХ СТАТЕЙ СВЫШЕ 20%

экспертов на 1000 слов −22%

против их же собственного уровня 2020–2022 годов

РЕДАКЦИИ ПОЧТИ БЕЗ МАШИННЫХ СТАТЕЙ

+6% за тот же период

тот же корпус, та же процедура, те же годы — вот этот контрфакт и делает разбор сильнейшим

ДОЛЯ СТАТЕЙ СО СЛЕДАМИ ГЕНЕРАЦИИ, II КВАРТАЛ 2026

18%

из выборки в 254 610 статей 174 российских изданий

Кривая доли и её разрез

- IV квартал 2022 и ранее — 0–0,08%: это ложные срабатывания самих распознавателей, то есть ноль
- IV квартал 2023 — 0,88% · IV квартал 2024 — 5,7% · IV квартал 2025 — 14% · II квартал 2026 — 18%
- по эшелонам: федеральные около 10%, второй эшелон 23–25%, местные и нишевые 7,9%
- по темам больше всего затронуты дом, еда и здоровье; меньше всего политика и происшествия — не более 2,8%

Чем мерили и что это меняет в чтении числа

- 254 610 статей из 174 российских изданий, с 2020 года по второй квартал 2026-го
- два открытых распознавателя, статья относится к машинным при среднем балле не ниже 0,5; сверка третьим распознавателем
- распознаватели не обобщаются на чужую модель — значит 18 процентов читаются как нижняя граница, а не как точное значение
- 13% прироста машинной лексики в текстах, написанных людьми, и 27% корпуса с частичными признаками: влияние шире доли полностью машинных статей

Кирилл Пшинник, сооснователь Zerocoder, публикация 16 октября 2026

Карта вечера: колонка «Распознавание» — карта полна

Тип задачи	Изображение	Звук	Видео	Трёхмерное	Распознавание
Породить первое приближение *получить варианты облика, пока решение ещё не принято*	0,034–0,05 $ за изображение	дубляж 0,03–0,072 $ за минуту	цена выпуска ниже в 10–20 раз	единицы секунд на вариант	неприменимо: порождение не задача стадии
Довести до производственного качества *отобрать, доработать и выпустить годное*	адаптеры и ручная правка	ручная правка дикции	ручной отбор и склейка	ретопология, развёртка, риггинг остаются людям	человек в контуре с нормой времени
Восстановить существующее *вытащить то, что уже записано, но читается плохо*	повышение разрешения архива	разделение источников	интерполяция кадров	сцена из снимков: 41 минута, 134 кадра в секунду	да: свиток прочитан целиком, ответ проверяем
Соблюсти точные величины *размеры, допуски, проверяемые условия*	нет: размеров в выдаче не существует	нет: длина задана до запуска	нет: физика выучена как корреляция	нет: размеров в выдаче не существует	да: эталонная разметка даёт число
Уложиться в бюджет реального времени *успеть к сроку кадра, а не к сроку задачи*	неприменимо: кадрового бюджета у стадии нет	неприменимо: кадрового бюджета у стадии нет	нет: в кадровый бюджет не укладывается	около 1 мс на кадр	да: модерация на потоке
Ответить «кто отвечает» *происхождение, права, подпись под результатом*	нет: источник детали не записан	нет: источник детали не записан	нет: источник детали не записан	нет: источник детали не записан	частично: подпись снаружи, и она про подписавшего

АДРЕС ПЛАТЕЖА Изображение — отбор, права · Звук — права, узнавание · Видео — отбор · Трёхмерное — узнавание · Распознавание — узнавание

Кирилл Пшинник, сооснователь Zerocoder, публикация 16 октября 2026

Раздел 6. Сборка

Пять разделов шли по модальностям и дали тринадцать разобранных случаев. Здесь не прибавится ни одного нового — прибавится то, чего по отдельности в них не было: одна фраза, которой всё это можно сказать.

Три адреса · четыре рынка · четыре критерия отказа. И отдельно — куда идёт индустрия, по устройству рынка: оно меняется медленнее номеров версий.

Исполнение перестало быть дефицитом. Что теперь дефицит — и в каких единицах за него платят?

ЧТО ПОДЕШЕВЕЛО

исполнение

измерено по обе стороны и в одной единице во всех пяти модальностях

ЧТО НЕ ПОДЕШЕВЕЛО

выбор, происхождение, подтверждение

ни один из трёх не метафора: за каждым стоит разобранный случай с посчитанной классикой

Платят за отбор, за права и за узнавание. У каждого адреса своя единица счёта.

• **ОТБОР** — просмотренные и забракованные попытки: **300–400 генераций на 15 пригодных склеек**, брак 96 %

• **ПРАВА** — деньги за доступ к обучающему материалу и к результату: **1,5 млрд долларов на ~500 000 произведений**, около 3 000 за произведение

• **УЗНАВАНИЕ** — доля верных решений о происхождении: **99,9 % на своей модели и 51,9 % на незнакомой**

Отрезвляющая мера того же счёта: на российской бирже сгенерированная иллюстрация дешевле обычной **в 2,16 раза** — при том что цена самого исполнения упала на три порядка.

Доля каталога не равна доле денег: четыре рынка, измерявшие независимо

ЧТО СОВПАЛО У ЧЕТЫРЁХ ПЛОЩАДОК

доля каталога не равна доле денег

в разных странах, разными методами, по разным модальностям

ЧТО ИЗ ЭТОГО СЛЕДУЕТ ДЛЯ ИНЖЕНЕРА

объём производства перестал быть свидетельством спроса

во всех четырёх случаях измеряют предложение, а выводы делают о востребованности

И ЗАРАНЕЕ ИЗВЕСТНАЯ ТРЕТЬЯ ВЕЛИЧИНА

разницу немедленно заполняет накрутка

на музыкальной площадке она измерена: 85 % прослушиваний машинных треков

Музыкальная площадка Deezer, июнь 2026. В производстве: **более половины суточной загрузки**, около 90 000 треков в сутки на пике (в январе 2025 года — 10 %). В деньгах: **1–3 % прослушиваний**.

Магазин игр Steam, к июлю 2026. В производстве: **30,8 % релизов года** с раскрытием. В деньгах: **10–27 % оценочных продаж**.

Аудиокниги США, итоги 2025. В производстве: каталог **более 750 000 наименований, плюс 43 % за год**. В деньгах: **0,03 % продаж** из 2,43 млрд долларов поступлений издателей.

Яндекс Музыка, 2026. В производстве: **около 40 % новых треков в месяц**. Во внимании: **каждый десятый трек чарта**. Выборка — 5,7 млн профилей.

Deezer Newsroom, июль 2026 · Cinevva, 20 июля 2026 и независимый счёт Totally Human по 53 597 релизам · Audio Publishers Association и Edison Research, итоги 2025 · независимый замер по 5,7 млн профилей Яндекс Музыки

Куда идёт индустрия: устройство рынка вместо номеров версий

КАРТИНОЧНЫЕ МОДЕЛИ ПЕРЕСТАЛИ РАСТИ

Stable Diffusion v1 в 2022 и Stable Diffusion 3 в 2024 — одно и то же число операций на обучение

за те же два года вычисления передовых языковых моделей росли вчетверо-впятеро в год

ЧЕМ ШЁЛ ПРОГРЕСС ВМЕСТО ВЫЧИСЛЕНИЙ

шестнадцать каналов латентного представления вместо четырёх, диффузионный трансформер вместо U-Net, спрямлённый поток, дистилляция с тысячи шагов до четырёх

главный рычаг — токенизатор; размер модели здесь вторичен

СЛЕДСТВИЕ ДЛЯ ВХОДА НА РЫНОК

обучить модель изображения в 200–400 раз дешевле передовой языковой

и каждый её запуск дороже в 40–60 раз: кэша нет и быть не может, расшумление на каждом шаге переписывает все 4096 токенов

Номер версии меняется быстрее, чем устройство рынка. Решения о внедрении принимают по второму: он держится годами, а номер — недели.

техническая статья SD3, 2024 · карточка модели Stable Diffusion v1 · Genie 3, Google DeepMind, август 2025 · выпуск Suno v6 от 09.09.2026 и ElevenMusic от 01.04.2026 · четыре отраслевых обзора рынка за 2026 год

Куда идёт индустрия: права, мировые модели и размер рынка

СПОР О ПРОИСХОЖДЕНИИ ОБУЧАЮЩИХ ДАННЫХ

стал условием работы продукта

музыкальные площадки перешли на лицензированный материал: Suno с 09.09.2026, ElevenMusic с 01.04.2026. Там, где правообладатель крупный и организованный, вопрос закрывается лицензией раньше суда

МИРОВЫЕ МОДЕЛИ — ОТДЕЛЬНАЯ МОДАЛЬНОСТЬ

720p, 24 кадра в секунду, связность несколько минут против 10–20 секунд у предшественников

видеомодель порождает запись, мировая модель порождает пространство, в котором можно находиться

ПОЧЕМУ ПРОГНОЗУ РАЗМЕРА ВЕРИТЬ НЕЛЬЗЯ

3,16 млрд долларов и 19,2 млрд за один и тот же 2026 год

шестикратный разброс вызван только определением границ рынка; все четыре оценки согласны лишь в темпе — 14–34 % в год

Три величины, по которым читают направление. Ни одна из них не меняется с номером версии: право, класс задачи и граница рынка держатся годами.

техническая статья SD3, 2024 · карточка модели Stable Diffusion v1 · Genie 3, Google DeepMind, август 2025 · выпуск Suno v6 от 09.09.2026 и ElevenMusic от 01.04.2026 · четыре отраслевых обзора рынка за 2026 год

Четыре критерия отказа: когда модель — не тот инструмент

1. Точные величины	в требованиях есть единицы, допуски, материалы, кинематика	внутри картинки ничего этого нет: нечего измерить и нечем проверить расчётом	система автоматизированного проектирования
2. Источник и ссылка	в требованиях есть «на основании» или «со ссылкой»	вклад обучающего примера размазан по миллиардам весов: такой записи не существует	поиск по базе, обратный поиск по изображению, архив
3. Постоянство объекта	персонаж, товар или интерфейс узнаваем во всей серии	понятия «тот же самый» в модели нет; связность деградирует с длиной	идентичность держат снаружи модели
4. Нужное уже в записи	нужное записано, но читается плохо	модель добавит то, чего не было, и так же убедительно	разделение источников, шумоподавление, сверхразрешение

Один и тот же разбор на каждый критерий: признак задачи → почему метод её не берёт → чем работать вместо

Делл'Аква и соавт., «Navigating the Jagged Technological Frontier», SSRN 4573321, 18.09.2023 (полевой опыт с Boston Consulting Group)

Почему критерии пишут до начала работы

ПОЧЕМУ КРИТЕРИИ ВЫНОСЯТ В ПИСЬМЕННЫЙ ВИД ДО РАБОТЫ

758 консультантов, три условия: без модели, с моделью, с моделью и обучением работе с запросами

задачи настоящие рабочие, от творческих до аналитических

ВНУТРИ КРУГА ЗАДАЧ, КОТОРЫЙ МОДЕЛЬ ТЯНЕТ

против работавших без модели — на 12,2 % больше задач и на 25,1 % быстрее, при более высоком качестве

крупный выигрыш по меркам полевых опытов в консультировании

НА ОДНОЙ ЗАДАЧЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ КРУГА — ДОЛЯ ВЕРНЫХ РЕШЕНИЙ

84,5 % без модели против 60 % и 70 % в двух условиях с ней: на 19 процентных пунктов реже

единица названа вслух: это разница ДОЛЕЙ. Задача внешне ничем не отличалась от остальных восемнадцати

ОТСЮДА ПРАВИЛО

границу применимости изнутри задачи не видно — значит, критерии пишутся до начала работы, а результат меряется по секундомеру и по доле верных решений

вред приходит из невидимости границы; качество самого инструмента тут ни при чём

Вред приходит из невидимости границы, а качество самого инструмента тут ни при чём. Задача за пределами круга внешне ничем не отличалась от остальных восемнадцати.

Делл'Аква и соавт., «Navigating the Jagged Technological Frontier», SSRN 4573321, 18.09.2023 (полевой опыт с Boston Consulting Group)

Пэн против METR: та же работа, измерения расходятся в знаке

СКОЛЬКО ВЫДАЧИ ПРИНИМАЕТСЯ В ЗРЕЛОЙ БАЗЕ

меньше 44 % сгенерированного

и около 9 % рабочего времени уходит на чтение и чистку выдачи

РАЗРЫВ МЕЖДУ ЗАМЕРОМ И САМООЦЕНКОЙ

39 процентных пунктов самообмана

между «на 19 % медленнее» по секундомеру и «уверен, что на 20 % быстрее» после работы

ЧЕГО ОПЫТ НЕ ДОКАЗЫВАЕТ — ПЕРЕЧИСЛЕНО САМИМИ АВТОРАМИ

что модели не ускоряют большинство разработчиков; что вывод переносится за пределы опытных разработчиков открытого кода; что через год будет так же

оговорку стоит произносить вместе с числом

ЧТО ДЕЛАТЬ ВМЕСТО ОПРОСА САМООЦЕНКИ

30–50 своих типовых задач и секундомер

для картинок это дешевле, чем для текста: оценка одного образца занимает секунды

Задача с нуля. Пэн и соавт., февраль 2023. 95 профессиональных разработчиков, один HTTP-сервер на JavaScript как можно быстрее. Время на задачу — **на 55,8 % меньше**: 71 минута против 161.

Та же работа в зрелой кодовой базе. METR, 10 июля 2025. 16 опытных разработчиков, **246 настоящих задач** в собственных репозиториях свыше миллиона строк. Время на задачу — **на 19 % больше**.

Разницу создаёт база, в которой работают: пустой проект против кодовой базы с историей решений и неявными договорённостями.

Пэн и соавт., «The Impact of AI on Developer Productivity: Evidence from GitHub Copilot», arXiv:2302.06590, 13.02.2023 · METR, «Measuring the Impact of Early-2025 AI on Experienced Open-Source Developer Productivity», 10.07.2025, arXiv:2507.09089

Обрушение разнообразия: Цзюй и Арал, 2 234 участника — и режим, при котором его нет

ОСЬ ВЕЧЕРА, ПРОВЕРЕННАЯ В КОНТРОЛИРУЕМОМ ОПЫТЕ

453 профессионала: время на задание меньше на 40 %, качество выше на 18 %

предрегистрированный рандомизированный опыт на типовых рабочих текстах; журнальная версия

ЧТО ПЕРЕСТРОИЛОСЬ ВНУТРИ РАБОТЫ

черновик ужался более чем вдвое, правка выросла более чем вдвое

до вмешательства — четверть времени на замысел, половина на черновик, четверть на правку. Рабочая версия MIT, 444 участника

ПОЛЕВОЙ ОПЫТ НА ТВОРЧЕСКОЙ ЗАДАЧЕ

2 234 участника, 11 024 рекламных объявления, проверка на реальных показах

поведением настоящей аудитории, без судейских оценок

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

на 50 % больше объявлений В РАСЧЁТЕ НА УЧАСТНИКА

единица названа: на общий объём выпуска команды это число без пересчёта не переносится

КАЧЕСТВО РАЗОШЛОСЬ ПО ЧАСТЯМ РАБОТЫ

текстовая часть у команд с моделью выигрывает, изобразительная проигрывает

та же зазубренная граница, увиденная внутри одной задачи

Одно и то же удешевление пробы, два режима работы человека с моделью.

Ной С., Чжан У., Science 381(6654):187–192, 14.07.2023, doi:10.1126/science.adh2586 (рабочая версия MIT — 02.03.2023) · Цзюй Х., Арал С., «Collaborating with AI Agents», arXiv:2503.18238, MIT IDE

Два режима работы человека с моделью, и разброс схлопывается только в одном

Когда разброс схлопывается

• человек ДЕЛЕГИРУЕТ работу модели целиком и общается с ней как с собеседником
• работы выходят заметно более похожими друг на друга
• семьдесят тысяч вариантов из одной модели менее разнообразны, чем семьдесят вариантов от семидесяти разных людей
• если ценность работы в отклонении от центра ожиданий — этот режим её уничтожает

Когда не схлопывается

• ЗАДАЧНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ взаимодействие: человек ставит задачу, разбирает результат, ставит следующую
• обрушения разнообразия в опыте не наблюдается вовсе
• при этом выше и производительность, и качество — по всем измерениям сразу
• режим выбирает человек, и это единственный рычаг на кадре

Режим выбирает человек. Это единственный рычаг на кадре.

Ной С., Чжан У., Science 381(6654):187–192, 14.07.2023, doi:10.1126/science.adh2586 (рабочая версия MIT — 02.03.2023) · Цзюй Х., Арал С., «Collaborating with AI Agents», arXiv:2503.18238, MIT IDE

Счёт сквозной линии: тринадцать разборов и три неравные части

РАЗОБРАНО ПОДРОБНО

13 случаев

за вечер; плюс один правовой разбор вне этого знаменателя

ВЫИГРЫШ ПОСЧИТАН ОТ КЛАССИЧЕСКОГО РЕЖИМА

7

обе стороны измерены в одной единице: цена изображения · микродрамы · ролик к финалу НБА · рождественская кампания · редакция, выпускавшая машинные статьи · российские издания · дубляж

БАЗЫ СО СТОРОНЫ КЛАССИКИ НЕТ, И ЭТО НАЗВАНО ВСЛУХ

3

сколько стоил тот же баннер у штатного дизайнера — в публикации не сказано; сколько часов записи требует банкирование голоса по протоколу клиники — не назвал никто; стоимости классической доработки под купол в источниках нет

КЛАССИЧЕСКОГО РЕЖИМА НЕ СУЩЕСТВУЕТ ВОВСЕ

3

и это свойство самой задачи: перегородка сделана оптимизацией без обученной модели; голос актёра в классическом режиме либо отсутствует, либо чужой; у свитков альтернатива — «не прочитать никогда»

СЛОЖЕНИЕ

7 + 3 + 3 = 13

счёт сходится

Ноль — удобная база: он всегда даёт впечатляющее число и всегда неверен, потому что до модели работу кто-то делал. Поэтому счёт ведётся от классического режима.

Подешевела не работа — подешевела ошибка

ШЕСТЬДЕСЯТ ЛЕТ, СЕМЬ УДЕШЕВЛЕНИЙ

каждый раз исчезала операция посредничества

обводка тушью, допечатный цех, физическая склейка плёнки, дубль ради одной ноты, заказная съёмка под каталог, ручная анимация лица, экспедиция за фоном

2022 ГОД

подешевело другое звено — ошибочная проба

первое приближение замысла стало стоить доли цента, и весь выигрыш индустрии берётся отсюда

ЧТО ИЗ ЭТОГО СЛЕДУЕТ

сделать 70 000 вариантов и выбрать один стало дешевле, чем сделать один и попасть

поэтому исполнение перестроилось в последнюю очередь, а в первую — отбор

Выиграли те, кто научился выбирать

- один человек с 300–400 генерациями и двумя днями собирает ролик для финала НБА
- пятеро специалистов и тридцать дней дают рождественскую кампанию мирового бренда
- отрасль микродрам переходит на новый способ производства за один год
- человек, потерявший голос, получает его обратно по минутам старых записей
- свиток, который нельзя было развернуть, прочитан целиком

Платят те, кого раньше узнавали бесплатно

- голос, лицо, подпись и манера перестали подтверждать себя сами
- подтверждение стало стоить денег и труда проверяющего
- распознаватель, дающий 99,9 % верных решений на знакомой модели, на незнакомой даёт 51,9 % — монету
- в редакциях с высокой долей машинных статей экспертов на 1 000 слов стало меньше на 22 %
- счёт за дешёвую ошибку выставлен, и выставлен не всем поровну

Долг вперёд: Лекция 14

ЧТО ОСТАЁТСЯ ЗА КАДРОМ СЕГОДНЯ

подделка личности, голосовое мошенничество, обход проверок при найме, распознаватели внутри контура защиты

класс атак, который появляется, когда подтверждение перестаёт быть бесплатным

КУДА ЭТО УХОДИТ

Лекция 14

там распознаватель вернётся элементом системы безопасности: пороги, цена ложной тревоги, человек, принимающий решение по подсказке



Исполнение перестало быть дефицитом, и это хорошая новость: работа переехала на шаг, который не подешевел, и шаг этот называется отбором.

Вопросы